

UNIVERSITA' TELEMATICA “e-Campus”

Dipartimento di Economia
Corso Di Laurea in Economia
Indirizzo Start-up d'impresa e modelli di business

“Dalla teoria dei mercati efficienti alle sfide della finanza moderna:
trading algoritmico, crisi e regolamentazione.”

Relatore: Prof. Roberto Martino

Tesi di laurea di:

Massarotto Mattia

Matricola 003580304

Anno Accademico 2025/2026

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

Il sottoscritto Massarotto Mattia

N° di matricola 003580304 nato a Mirano il 10-02-2004

autore della tesi dal titolo: Dalla teoria dei mercati efficienti alle sfide della finanza moderna: trading algoritmico, crisi e regolamentazione.

☐ **AUTORIZZA**

la consultazione della tesi stessa, fatto divieto di riprodurre, parzialmente o integralmente, il contenuto.

Dichiara inoltre di:

☐ **AUTORIZZARE**

per quanto necessita l'università telematica e-Campus, ai sensi della legge n. 196/2003, al trattamento, comunicazione, diffusione e pubblicazione in Italia e all'estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati dalla legge.

Data 09/07/2026

Firma Massarotto Mattia

Indice

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1	7
1.1 Ipotesi dei mercati efficienti (EMH)	7
1.2 Price discovery e aggregazione dell'informazione	8
1.3 Limiti dell'EMH	9
1.4 Panic selling e meccanismi di amplificazione nelle crisi finanziarie	11
CAPITOLO 2	14
2.1 Introduzione alle crisi finanziarie	14
2.2 Il crollo di Wall Street del 1929	15
2.3 Crisi della bolla immobiliare del 2007-2009.....	18
2.4 Flash Crash del 2010.....	23
CAPITOLO 3	27
3.1 High Frequency Trading: Market Making	27
3.2 High Frequency Trading: Pairs Trading.....	29
3.3 High Frequency Trading: Latency Arbitrage	38
CAPITOLO 4	41
4.1 Analisi empirica dei limiti dei modelli finanziari tradizionali durante le crisi	41
4.2 Analisi empirica della distribuzione dei rendimenti	41
4.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM).....	48
4.4 Modello di Markowitz.....	53
4.5 Modelli dinamici del rischio: GARCH e DCC-GARCH.....	66
CONCLUSIONI.....	77
BIBLIOGRAFIA	79

APPENDICE A	83
--------------------------	-----------

A.1 Analisi di robustezza del modello di Markowitz mediante un campione esteso di titoli	83
--	-----------

INTRODUZIONE

I mercati finanziari rappresentano uno degli elementi centrali dell'economia moderna, svolgendo un ruolo fondamentale nell'allocazione delle risorse, nella determinazione dei prezzi delle attività finanziarie e nel finanziamento della crescita economica. La crescente complessità dei mercati, favorita dall'innovazione tecnologica e dalla diffusione del trading algoritmico, ha tuttavia reso sempre più evidente la necessità di comprendere i limiti dei modelli teorici tradizionalmente utilizzati per descriverne il comportamento.

In tale contesto, le principali crisi finanziarie hanno evidenziato come molte delle ipotesi alla base della moderna teoria finanziaria possano risultare difficilmente applicabili durante periodi di elevata volatilità, forte incertezza e rapida propagazione degli shock. Eventi come il crollo del 1929, la crisi dei mutui subprime del 2007-2009 e il Flash Crash del 2010 hanno mostrato come i mercati possano manifestare dinamiche che si discostano significativamente dalle assunzioni di razionalità, informazione perfetta ed efficienza informativa, proprie dei modelli tradizionali. Tali episodi hanno contribuito ad alimentare un ampio dibattito sull'effettiva capacità dei principali modelli finanziari di descrivere il comportamento dei mercati in presenza di condizioni estreme. Parallelamente, l'evoluzione tecnologica ha trasformato profondamente la natura e la struttura dei mercati finanziari. La progressiva diffusione delle piattaforme elettroniche di negoziazione e delle strategie di trading algoritmico ha incrementato l'efficienza operativa dei mercati, riducendo tempi di esecuzione e costi di transazione. Allo stesso tempo, però, tale evoluzione ha introdotto nuove fonti di rischio, legate alla velocità di propagazione delle informazioni, all'interazione tra algoritmi e alla crescente interconnessione tra i mercati. Di conseguenza, le crisi finanziarie più recenti non possono essere interpretate esclusivamente come il risultato di squilibri economici e finanziari, ma richiedono anche un'analisi della microstruttura dei mercati e delle innovazioni tecnologiche che ne caratterizzano il funzionamento.

Alla luce di tali considerazioni, il presente elaborato si propone di analizzare i principali limiti dei modelli finanziari tradizionali, valutandone la capacità di descrivere il comportamento dei mercati sia in condizioni ordinarie sia durante periodi di elevata instabilità finanziaria. A tale fine, la trattazione integra un'analisi teorica dei principali contributi della letteratura economico-finanziaria con un'applicazione empirica realizzata mediante il linguaggio di programmazione Python. In particolare, vengono analizzati il Capital Asset Pricing Model, il modello di Markowitz, la distribuzione dei rendimenti finanziari e infine modelli più avanzati, come GARCH e DCC-GARCH, al fine di confrontarne il comportamento in differenti contesti di mercato e valutarne la capacità descrittiva rispetto alle evidenze empiriche.

Il presente elaborato è articolato in quattro capitoli, oltre all'introduzione e alle conclusioni. Il primo capitolo introduce il quadro teorico di riferimento, approfondendo l'ipotesi dei mercati efficienti, il ruolo centrale dell'informazione nella formazione dei prezzi e i principali limiti emersi sia nella letteratura economica sia nei contributi della finanza comportamentale.

Il secondo capitolo analizza tre tra le più significative crisi finanziarie della storia recente: il crollo del 1929, la crisi dei mutui subprime del 2007-2009 e il Flash Crash del 2010. L'obiettivo è evidenziare come tali eventi abbiano progressivamente modificato il funzionamento dei mercati finanziari, mostrando l'evoluzione delle cause delle crisi e il ruolo crescente assunto dall'innovazione tecnologica.

Il terzo capitolo approfondisce l'evoluzione della microstruttura dei mercati finanziari e del trading algoritmico, analizzando le principali strategie impiegate dagli operatori automatici e il loro impatto sull'efficienza, sulla liquidità e sulla stabilità dei mercati finanziari. A completamento dell'analisi teorica, viene inoltre sviluppata in linguaggio Python una strategia di trading algoritmico, al fine di fornire un esempio applicativo del funzionamento delle tecniche descritte.

Il quarto capitolo presenta la parte sperimentale della ricerca. Attraverso l'utilizzo del linguaggio di programmazione Python vengono implementati e analizzati il Capital Asset Pricing Model, il modello di Markowitz, il confronto tra la distribuzione normale e la t di Student, il modello

GARCH e il modello DCC-GARCH. Le applicazioni empiriche consentono di confrontare il comportamento dei diversi modelli in condizioni di mercato ordinarie e durante periodi di crisi, evidenziandone punti di forza e limiti.

Infine, l'elaborato si conclude con una sintesi dei principali risultati ottenuti e con alcune considerazioni finali sulle prospettive di evoluzione della modellistica finanziaria, alla luce della crescente complessità dei mercati e dello sviluppo delle tecnologie quantitative.

CAPITOLO 1

1.1 Ipotesi dei mercati efficienti (EMH)

Le origini dell'ipotesi dei mercati efficienti (Efficient Market Hypothesis – EMH) risalgono al 1965. Tale ipotesi viene formulata dall'economista Eugene F. Fama dell'Università di Chicago grazie alla sua tesi di dottorato e alla successiva revisione nel 1970 (Fama, 1970). Un mercato dei capitali, per definizione, è il luogo finanziario nel quale vengono trattati strumenti di debito o partecipativi a medio-lungo termine oppure a scadenza indeterminata. Considerando l'EMH come modello di riferimento, un mercato dei capitali teoricamente efficiente può essere definito come un mercato nel quale i prezzi forniscono delle informazioni precise e accurate. Tale condizione permette alle imprese di prendere decisioni di investimento e agli investitori di intraprendere la scelta tra i vari titoli presenti. Esistono tre modelli teorici formalizzati per osservare i rendimenti attesi all'interno di un mercato efficiente (Fama, 1970). Il modello “fair game” rappresenta la formulazione più generale poiché afferma che, in possesso di tutta l'informazione disponibile, nessuna strategia di trading può generare profitti sistematicamente superiori al rendimento di equilibrio, ossia il rendimento normale di mercato coerente con il rischio; ovviamente ciò non implica che i prezzi non possano subire delle variazioni bensì che li possano subire unicamente all'arrivo di un'informazione nuova. Il modello “submartingala”, invece, è una formulazione alternativa in cui il valore atteso condizionato del prezzo futuro, ossia il valore atteso dato dall'insieme di informazioni disponibili in quel momento, di un titolo sarà maggiore o uguale al prezzo corrente. Infine, il modello random walk è un'ipotesi più restrittiva e non necessaria per l'efficienza dei mercati. Esso afferma che le variazioni dei prezzi sono indipendenti e distribuite nel tempo, condizioni però non necessarie per definire un mercato efficiente. Fama (1970) definisce tre diversi livelli di efficienza. La forma debole dell'efficienza, ossia il primo livello, attesta che i rendimenti dei titoli si basano sull'informazione contenuta nei

rendimenti passati. Di conseguenza, come anticipato precedentemente, nessun operatore può generare profitti anomali sulla base delle serie storiche. La forma semi-forte dell'efficienza informativa, il secondo livello, afferma che i prezzi rispecchiano tutte le informazioni disponibili. A differenza del primo livello, quest'ultimo tiene conto di informazioni di natura pubblica, comunicate o contenute nei bilanci delle imprese. Infine, la forma forte, contrariamente alle precedenti, tiene conto di tutta l'informazione, sia di natura privata che pubblica. A questo punto, definito il mercato efficiente come un mercato basato sulle informazioni, diventa necessario analizzare la formazione dei prezzi o price discovery.

1.2 Price discovery e aggregazione dell'informazione

Il price discovery è quel processo fondamentale attraverso il quale venditori e acquirenti determinano il prezzo di un'attività finanziaria o di un bene, tramite l'interazione di domanda e offerta e basandosi sulle condizioni di mercato e le informazioni disponibili. All'interno di un mercato concorrenziale caratterizzato da efficienza informativa è possibile distinguere due categorie di operatori: informati e non-informati. Tali operatori hanno comportamenti diversi tra loro. Gli operatori non-informati agiranno esclusivamente basandosi sulle oscillazioni di prezzo. A differenza di questi, gli operatori informati prenderanno le loro decisioni sulla base di tutte le informazioni in loro possesso. Il prezzo del titolo subirà delle variazioni sulla base delle operazioni degli operatori informati, mentre gli operatori non-informati, basandosi sulle variazioni di prezzo, seguiranno le medesime scelte creando un meccanismo di trasmissione tra le due diverse figure operanti (Calise, 2011). Tale precisazione lascia intendere che la realizzazione di compensi anomali non sarà possibile; il prezzo adeguandosi istantaneamente alle nuove informazioni, renderà informati anche gli operatori inizialmente non-informati. Da queste nozioni si evince che il prezzo svolge una funzione chiara e precisa, ossia la funzione di aggregazione delle informazioni. Il modello teorico chiarisce che la trasmissione di tali informazioni nel prezzo si basa sul fatto che tutti gli operatori abbiano accesso alle stesse

informazioni prive di costo e che i costi di transazione siano pari a zero. Nella realtà queste condizioni rappresentano dei limiti strutturali all'applicazione di questa teoria.

1.3 Limiti dell'EMH

L'EMH rende chiaro che in una situazione di equilibrio competitivo nessun operatore è in grado di realizzare profitti anomali dall'arbitraggio o dal trading. Tale condizione avviene solamente se rispettate le assunzioni del modello precedentemente citate. Una di queste è che l'informazione sia facilmente accessibile a tutti gli operatori del mercato. Nella realtà questa ipotesi non trova riscontro, in quanto se l'informazione fosse gratuita ed accessibile a tutti, nessuno trarrebbe vantaggio nel produrla. Il modello di disequilibrio teorizzato da Grossman-Stiglitz (1980) dimostra il limite dell'efficienza informativa. I prezzi riflettono le informazioni degli individui informati, ma solo parzialmente; ciò consente a coloro che spendono risorse per tali informazioni di ricevere un guadagno. Ipotizziamo un mercato fittizio: gli operatori informati prevedono un aumento nel valore di un'azione, aumentando così il prezzo; viceversa, se prevedono un periodo ribassista ne ridurranno il prezzo. Tali operazioni renderanno disponibili le informazioni anche agli operatori non-informati. Nel modello teorico ciò avviene in modo perfetto; nella realtà, invece, in modo imperfetto. L'equilibrio reale è reso possibile solo se l'efficienza è imperfetta.

L'arbitraggio è un esempio concreto del perché tali informazioni debbano essere costose. Nel caso in cui queste ultime siano prive di costo, coloro che svolgono attività di arbitraggio non otterrebbero nessun compenso dalla loro attività (costosa). Un'ipotesi dell'EMH è che il prezzo rifletta pienamente ogni informazione disponibile. L'arbitraggio, per essere eseguito, necessita di informazioni costose. Se il prezzo riflette ogni informazione disponibile, gli operatori informati nel lungo periodo ritengono di poter smettere di sostenere il costo di tali informazioni senza subire perdite in quanto queste sono contenute nei prezzi. D'altronde se tale condizione risulta vera e tutti gli operatori informati giungono a questa conclusione, i prezzi cesseranno di essere informativi (il paradosso di Grossman-Stiglitz). Tuttavia, se nessuno è informato, chiunque sarà di nuovo incentivato a diventarlo. Tale ipotesi, riguardante l'arbitraggio, afferma che se

l'informazione è costosa, i prezzi non possono rifletterla pienamente, altrimenti l'attività di arbitraggio sarebbe impossibile da realizzare. L'informazione gratuita invece creerebbe dei mercati senza alcuna funzione economica significativa (Grossman & Stiglitz, 1980).

Quando una nuova informazione entra nel mercato, non sempre a quest'ultima corrisponde una valutazione immediata e precisa. Questo fa emergere che sporadicamente l'impatto iniziale di una nuova informazione può essere sovrastimato, e altri operatori, nelle operazioni successive, tenderanno a correggere questo movimento. In circostanze come queste, le oscillazioni dei prezzi giornalieri sembrano mostrare una dipendenza seriale, ossia una correlazione statistica tra i movimenti di prezzo di oggi e quelli di ieri (Fama, 1970). Tale dipendenza mette in discussione l'ipotesi dei prezzi indipendenti, ossia quello che è successo ieri non influenzerà ciò che potrà succedere oggi. La dipendenza seriale sembra derivare da meccanismi tecnici. Il primo meccanismo dimostra come grandi variazioni si ripetano nel tempo, non si parla di stessa direzione bensì di intensità: il giorno precedente è molto volatile, il giorno successivo è ancora volatile. Inoltre, le inversioni di prezzo accadono più spesso di quanto si pensi; se il prezzo sale oggi, spesso scende domani più di quanto l'indipendenza suggerisca.

Queste dipendenze statistiche non minano la teoria dei mercati efficienti, in quanto possono derivare da meccanismi istituzionali, struttura del mercato e aggiustamento graduale dell'informazione. Come anticipato precedentemente, all'arrivo di una nuova informazione importante, il mercato può sovrastimarla o sottostimarla muovendosi di conseguenza, ma nei giorni successivi gli operatori tenderanno a correggerla. Questo meccanismo crea una dipendenza seriale ma non genera necessariamente degli extra-profitti. Tale ipotesi dimostra unicamente che il mercato può avere dei tempi di aggiustamento e che la risposta a una nuova informazione non sempre è immediata, ma ciò non smentisce interamente l'EMH (Fama, 1970).

L'EMH definisce il concetto di efficienza, sottolineando l'importanza della razionalità negli investitori (Fama, 1970). Tuttavia, nella realtà questo si traduce in razionalità limitata. Gli individui presentano limiti cognitivi; la capacità di un operatore di elaborare informazioni è limitata e fortemente collegata alle emozioni e all'esperienza pregressa (Simon, 1955). La

razionalità prevede che ogni individuo massimizzi l'utilità attesa date le informazioni disponibili, tuttavia la massimizzazione richiede capacità di elaborazione completa, il che rappresenta un vincolo cognitivo umano. Il modello di Simon (1955) teorizza come le decisioni degli operatori si basino sul satisficing, scelta sufficientemente buona anche se non ottimale. Tale approccio usa le euristiche, regole semplici e adottabili velocemente per poter prendere una decisione. Le capacità cognitive umane rappresentano uno dei principali limiti per l'applicazione dell'EMH nella realtà. Gli esempi più concreti del limite di questa teoria si verificano durante le crisi o shock finanziari: le emozioni si manifestano attivamente sui mercati, diffondendo un sentimento di panico, comunemente chiamato panic selling.

1.4 Panic selling e meccanismi di amplificazione nelle crisi finanziarie

Il panic selling avviene solitamente durante crisi economiche o shock finanziari; tecnicamente consiste nella vendita massiccia e impulsiva da parte di detentori di asset in risposta a improvvisi cali del mercato. Tale comportamento è spinto dalla paura di ulteriori perdite, influenzando così non solo i singoli portafogli ma trasformando specifici settori finanziari in mercati particolarmente instabili (Khan et al., 2024). Questo fenomeno di instabilità è dovuto all'aumento improvviso dell'offerta, alla riduzione della liquidità, all'aumento della volatilità e all'ampliamento dello spread.

In queste condizioni di elevata incertezza economica le capacità di elaborazione cognitiva di ogni individuo si riducono ulteriormente. Seguendo il criterio del satisficing, gli individui prenderanno decisioni non ottimali, influenzate dal peso delle emozioni. Questo comportamento collettivo non ottimale si riflette sulla dinamica dei prezzi e, in situazioni di shock o crisi, tali decisioni amplificano ulteriormente il movimento del mercato stesso.

In contesti simili di incertezza economica, gli individui tendono a semplificare i processi decisionali tramite le euristiche. Queste ultime servono per ridurre il carico cognitivo di ciascun operatore preferendo scelte sufficientemente buone a scapito delle scelte ottimali. I comportamenti imitativi sono un tipo di euristica molto presente durante i periodi di incertezza.

Gli operatori tendono a seguire le scelte aggregate di mercato; ciò comporta che durante una fase di crollo, l'evidenza di consistenti flussi di vendita influenza gli operatori portandoli a vendere i loro asset. Questo tipo di euristica contribuisce ad aumentare la volatilità, amplificando a sua volta il trend ribassista (Banerjee, 1992).

Un'ulteriore caratteristica comune degli operatori riguarda la sensibilità maggiore alle perdite; queste pesano molto di più dei guadagni, infatti la perdita di una determinata somma provoca più dispiacere rispetto al piacere di guadagnare la medesima somma (Kahneman & Tversky, 1979).

L'avversione alle perdite riduce gradualmente la tolleranza al rischio; inoltre aumenta la probabilità di liquidazione immediata, rendendo molto più aggressivo l'order flow, ossia il flusso degli ordini di acquisto e vendita immessi nel mercato, dal lato vendita. In periodi ribassisti aumenta la pressione a vendere e la paura delle perdite spinge gli operatori a vendere in massa i loro asset, amplificando la pressione ribassista.

Seguendo l'ipotesi di un mercato perfettamente efficiente, un eccesso di pressioni ribassiste dovrebbe essere controbilanciato dall'intervento di operatori razionali disposti ad acquistare asset temporaneamente sottovalutati. Nella realtà tale ipotesi è vincolata a numerosi limiti tecnici: il rischio e la volatilità aumentano, l'incertezza finanziaria è elevata, la leva finanziaria diventa pericolosa e inoltre scattano le margin call, ossia richieste di reintegro del margine quando il capitale scende sotto una certa soglia per poter mantenere una posizione aperta. Proprio per queste condizioni, l'arbitraggio è limitato nell'intervenire immediatamente. L'arbitraggio, come detto in precedenza, è un'attività costosa e non illimitata, infatti in situazioni di incertezza economica l'efficienza dei mercati è sempre parziale e condizionata (Grossman & Stiglitz, 1980).

In presenza di shock finanziari esiste la possibilità che la mancanza di liquidità e la difficoltà di finanziamento si autoalimentino a vicenda, provocando un crollo degli asset e la successiva insolvenza o vendita di questi ultimi.

Questo fenomeno prende il nome di spirale di liquidità (liquidity spiral) e si basa su un'interazione dinamica bidirezionale tra due liquidità diverse: liquidità di mercato, ossia la capacità con cui un asset può essere acquistato o venduto senza creare variazioni significative del suo prezzo, e la

liquidità di finanziamento, ossia la capacità di un'istituzione di ottenere finanziamenti. La liquidity spiral si suddivide in due meccanismi: margin spiral e loss spiral. In presenza di finanziatori non informati e di dipendenze seriali (come la volatilità raggruppata), il movimento dei prezzi porta ad un aumento del rischio percepito e ad un aumento della volatilità; questo fenomeno porta ad un aumento del margine richiesto, peggiorando però ulteriormente i problemi di finanziamento degli speculatori, dando origine alla margin spiral. In contemporanea, una diminuzione della liquidità di mercato può generare perdite sulle operazioni gestite dagli speculatori, peggiorando in questo modo ulteriormente il loro problema di finanziamento, dando così origine ad una loss spiral (Brunnermeier & Pedersen, 2009).

Questo fenomeno è stato osservato durante la crisi dei mutui subprime del 2007-2009 che verrà analizzata nel prossimo capitolo insieme ad altre crisi finanziarie. La liquidity spiral è stata formalizzata recentemente. Nel prossimo capitolo sarà analizzato come i meccanismi di trasmissione delle crisi cambiano a seconda della struttura finanziaria dell'epoca.

CAPITOLO 2

2.1 Introduzione alle crisi finanziarie

Come anticipato nel precedente capitolo, i limiti della teoria dei mercati efficienti emergono con maggiore evidenza in situazioni di crisi finanziarie o shock economici. La razionalità limitata è il vincolo cognitivo che contribuisce ad amplificare tali situazioni, innescando i meccanismi già spiegati in precedenza. L'informazione imperfetta, come discusso nel capitolo precedente, in una situazione di crisi si manifesta come incertezza sul valore degli asset, difficoltà nella valutazione del rischio e diffusione di aspettative pessimistiche. Tali manifestazioni conducono gli operatori a non valutare correttamente il rischio, portando così ad una reazione eccessiva rispetto alle informazioni presenti nel mercato. In situazioni di incertezza aumentano il rischio, la volatilità, la mancanza di liquidità. Queste condizioni portano gli arbitraggisti a non riuscire a correggere immediatamente le deviazioni di prezzo, determinando una condizione di arbitraggio limitato (Grossman & Stiglitz, 1980). Nel capitolo attuale verranno analizzate tre crisi finanziarie che permettono di evidenziare l'applicazione della parte teorica già anticipata. Questi eventi, nonostante i contesti storici apparentemente diversi, presenteranno criticità molto simili tra loro. I tre casi studio che verranno analizzati saranno la crisi del 1929, presa in considerazione come crisi speculativa classica, la crisi dei mutui subprime del 2007-2009 come crisi sistemica del sistema finanziario e infine il Flash Crash del 2010 come instabilità dei mercati elettronici.

Una crisi finanziaria è una particolare situazione in cui il sistema finanziario, come i mercati e istituzioni finanziarie entrano in grave difficoltà: molti operatori finanziari subiscono forti perdite innescando degli effetti sistemici. Durante una crisi finanziaria aumenta la volatilità mentre la liquidità di mercato diminuisce. I prezzi degli asset subiscono forti ribassi e l'intero sistema finanziario diventa instabile. Tale condizione di forte ribasso può portare a crisi bancarie aumentando così il rischio di insolvenza. Tale situazione di instabilità richiede un intervento

pubblico o una ristrutturazione del sistema finanziario. Le crisi si riflettono direttamente sull'economia reale con calo di investimenti, produzione e occupazione innescando un meccanismo a cascata (Laeven & Valencia, 2018).

Le crisi finanziarie sono fenomeni ricorrenti spesso risultanti dall'implosione delle bolle (una crescita dei prezzi degli asset non giustificata dai fondamentali e guidata da aspettative speculative) nei prezzi degli asset oppure da forti svalutazioni delle valute nazionali (Kindleberger & Aliber, 2011). In letteratura le crisi sono spesso definite come eventi sistemici, ossia una crisi finanziaria diventa un evento sistemico quando i rischi non sono più idiosincratici ma si riferiscono alla pluralità delle istituzioni finanziarie compromettendone la stabilità. Una crisi sistemica coinvolge l'intero sistema finanziario, rendendo necessario ricorrere ad interventi statali o riforme per la ricostruzione di quest'ultimo (Laeven & Valencia, 2018). Le crisi diventano sistemiche poiché il panico si diffonde tra gli investitori (panic selling), il credito si contrae e l'intero sistema finanziario smette di funzionare normalmente evidenziando le criticità dell'EMH. Un esempio concreto del concetto di crisi come evento sistemico è la crisi del 2007-2009 in quanto i problemi legati ai mutui subprime hanno avuto ripercussioni sull'economia mondiale richiedendo l'intervento di numerose banche centrali delle principali economie.

2.2 Il crollo di Wall Street del 1929

All'inizio degli anni '20, successivamente alla Prima guerra mondiale, gli Stati Uniti ebbero una forte espansione economica. Tale espansione fu dovuta principalmente alla produzione industriale che crebbe notevolmente sostenuta da innovazioni tecnologiche e da un aumento della produttività. Tali fattori permisero di sviluppare una nuova società dei consumi caratterizzata dall'introduzione degli acquisti a rate, aumento dei salari e un'espansione della classe media (Galbraith, 2009). Questa nuova evoluzione della società e della produzione portò ad un clima di benessere e ottimismo permettendo un'espansione del credito. Le banche iniziarono a concedere prestiti più facilmente rendendo possibile l'acquisto di beni sempre a più cittadini. Inoltre si diffusero le azioni "a margine" ossia azioni acquistabili con denaro in prestito da un broker

(società di intermediazione finanziaria tra investitori e mercati) con il versamento di una percentuale di denaro minima. Il sistema dell'acquisto di azioni a margine permette di acquistare azioni amplificando il potere di acquisto, aumentando sia la realizzazione di eventuali profitti sia conseguentemente anche il rischio di potenziali perdite. Tale meccanismo innescatosi negli anni '20 alimentava la crescita economica ma rendeva l'intero sistema estremamente fragile (Kindleberger & Aliber, 2011).

Questa situazione di euforia e di espansione economica diede inizio ad una mania speculativa. Sempre più cittadini acquistavano azioni ma non nel senso tradizionale dei dividendi. La popolazione attraversò una fase intensa di speculazione in cui le azioni, acquistate a margine, venivano utilizzate per rivenderle a prezzi più alti, innescando l'idea che tali prezzi sarebbero saliti all'infinito. Tale comportamento degli investitori violava una delle ipotesi fondamentali dell'EMH, ossia che gli investitori siano razionali. Gli operatori smisero di comprare sulla base dei fondamentali, ossia utili e dividendi e le prospettive economiche, creando eccessiva fiducia nel mercato. Questa situazione di euforia generale condusse gli investitori a sottostimare il rischio e sovrastimare i rendimenti possibili; tale condizione rimanda alla razionalità limitata e all'informazione imperfetta discusse precedentemente. I bias comportamentali diffusi in quell'epoca crearono un aumento artificiale dei prezzi, in quanto chi comprava azioni si basava sull'attuale sentiment di mercato (Kahneman & Tversky, 1979). I numerosi ordini di acquisto incentivavano sempre più cittadini ad acquistare mossi dalla paura di non cogliere quell'occasione (Banerjee, 1992). L'intero meccanismo innescatosi portò ad un distacco dei prezzi degli asset dai fondamentali, ossia il valore reale delle azioni era disallineato dal valore intrinseco di queste ultime, dando così origine ad una bolla speculativa.

I successivi anni furono caratterizzati sempre da un'espansione dei mercati finanziari ma ciò non era allineato con ciò che succedeva all'interno del sistema finanziario. Le imprese aumentavano il proprio debito, il sistema bancario era fragile e l'economia reale stava rallentando. Nel settembre del 1929 i prezzi delle azioni arrivarono al loro massimo e gli investitori iniziarono a vendere le proprie quote per realizzare profitti. Quando i prezzi però smisero di crescere l'intero

sistema divenne estremamente fragile essendo all'interno di una bolla finanziaria (Kindleberger & Aliber, 2011). Nell'ottobre del '29 i prezzi delle azioni erano sopravvalutati e le aspettative erano irrealistiche; il sistema era stabile solamente mentre i prezzi continuavano a salire. Il crollo del sistema finanziario non fu determinato da un unico trigger bensì dalla pluralità di questi. Il cambio delle aspettative, dovuto alle prime vendite per profit taking, ai dubbi sulla sostenibilità dei prezzi e al rallentamento delle condizioni economiche, provocò numerose vendite da parte di detentori di asset. Le azioni acquistate a margine aumentarono l'instabilità in fase espansiva, ma quando il mercato cambiò direzione scattarono le prime margin calls, ossia richieste di integrazione di capitale da parte del broker. Il valore delle azioni scendeva mentre i broker chiedevano maggior capitale per mantenere aperta tale posizione, ma l'investitore privo di liquidità era costretto a vendere i propri asset forzatamente. Tutto questo meccanismo fece entrare il sistema in una liquidity spiral: i prezzi delle azioni scendevano, scattavano le margin calls e gli operatori erano costretti a vendere forzatamente causando così un ulteriore calo dei prezzi e nuove margin calls (Brunnermeier & Pedersen, 2009). Il sentiment di mercato si invertì, portando le masse di operatori a vendere i propri asset (panic selling), trasformando un mercato estremamente liquido in un mercato illiquido incrementando ancora di più il crollo delle azioni. L'esposizione delle banche all'interno dei mercati finanziari avvenne a causa dei prestiti concessi agli investitori, ma ciò condusse i risparmiatori a richiedere il ritiro dei propri depositi a causa della scarsa fiducia nel sistema bancario, dando così origine alle bank runs che portarono alla bancarotta di numerose banche (Galbraith, 2009). Il cambiamento della natura del rischio del sistema finanziario trasformò la crisi in un evento sistemico, trasmettendosi all'intera economia reale. In poco tempo il crollo della borsa di Wall Street si riflesse sulla borsa merci provocando un calo dei prezzi di prodotti agricoli e materie prime. La crisi del sistema finanziario divenne una crisi economica portando ad una riduzione del credito e ad un aumento della disoccupazione. Il mercato durante il crollo del '29 non svolse la funzione di autoregolazione introdotta dall'EMH, mostrando i principali limiti applicativi di questa teoria nella realtà. La razionalità limitata portò alle vendite di massa degli asset provocandone il crollo incontrollato. L'illiquidità di mercato invece rese

impossibile l'intervento da parte degli arbitraggisti dimostrando come in situazioni di crisi l'arbitraggio limitato rappresenti un vincolo strutturale al processo di correzione dei prezzi. Questo è uno dei tre casi studio analizzati nel corso del capitolo e mostra come i limiti dell'EMH tendano a riproporsi in situazioni di shock finanziario, indipendentemente dal contesto e dall'epoca storica della crisi.

2.3 Crisi della bolla immobiliare del 2007-2009

Le dinamiche viste in precedenza si riproporranno anche durante l'analisi della crisi finanziaria sistemica del 2007-2009. Gli strumenti per operare nel mercato si sono evoluti nell'arco di quasi un secolo, aumentandone la complessità e la precisione. Nonostante ciò, le cause che portarono alla crisi dei mutui subprime presentano forti analogie con le cause della crisi del 1929. Tale concetto è cruciale, in quanto l'innovazione finanziaria non comporta necessariamente l'eliminazione del rischio, bensì un'illusione di controllo di quest'ultimo, rischiando di sottostimarla.

Gli anni precedenti alla crisi dei mutui subprime furono caratterizzati da un ulteriore shock finanziario, ossia la bolla dot-com. Tale bolla costrinse la Fed (Federal Reserve System) a mantenere i tassi di interesse su livelli considerati bassi per poter mantenere attiva l'economia. Con dei tassi di interesse relativamente bassi, i cittadini erano incentivati a contrarre più debito, in quanto il denaro era "poco costoso". I cittadini manifestarono tale sentimento principalmente attraverso l'acquisizione di mutui e le banche trovarono particolarmente conveniente erogare più credito immobiliare. Il credito in aumento equivaleva ad un aumento della domanda di case, facendo aumentare il prezzo delle stesse; un andamento positivo di questo mercato stimolava ulteriormente l'interesse verso quest'ultimo, alimentando l'inizio di una bolla immobiliare.

Questo periodo antecedente alla crisi è stato segnato da una fortissima espansione del credito immobiliare, in particolare però verso i soggetti considerati più rischiosi, i mutuatari subprime. La peculiarità di questa espansione del credito è che avvenne in modo non uniforme. Difatti, le zone con la maggiore presenza di soggetti rischiosi, ossia con basso merito creditizio, ebbero una

crescita nettamente superiore rispetto alle zone con mutuatari più solidi. La contraddizione principale sta nel fatto che tali zone in crescita, in realtà, non mostrarono un miglioramento delle condizioni economiche, bensì l'esatto opposto. Negli ultimi decenni, questo episodio è l'unico in cui la crescita del credito risulta negativamente correlata alla crescita del reddito (Mian & Sufi, 2009). Ciò risulta incompatibile con l'ipotesi dell'informazione perfetta, bensì tale episodio riflette negativamente come l'informazione risulti inefficiente in determinate situazioni.

L'ipotesi che meglio rappresenta questo contesto è basata sull'offerta di credito (supply-based). Questa ipotesi afferma che la situazione può essersi verificata in base ad uno spostamento verso destra dell'offerta di credito, ossia le istituzioni finanziarie iniziarono a concedere prestiti con una maggiore facilità. L'intera ipotesi si basa su tre fenomeni principali caratterizzanti quel periodo. I lending standards, ossia i criteri delle istituzioni finanziarie per la valutazione creditizia dei richiedenti, mutarono. Le banche, difatti, iniziarono a chiedere meno garanzie, abbassarono i requisiti di credito e concessero mutui a chi prima sarebbe stato rifiutato. Questo meccanismo spiega come non furono i debitori a diventare maggiormente affidabili, bensì l'intero sistema bancario ridusse il grado di sicurezza per la concessione di prestiti (Mian & Sufi, 2009).

Un altro meccanismo diffusosi durante questo periodo fu il mispricing del rischio. Il rischio, difatti, venne sottovalutato e lo spread tra mutui subprime e prime si ridusse. Lo spread è la differenza tra il tasso di interesse applicato ai mutui subprime (rischiosi) e quello applicato ai mutui prime (sicuri). In un mercato "normale", lo spread tra questi due prestiti dovrebbe essere alto, ma nel periodo pre-crisi questo spread era basso; ciò significava che il rischio non veniva più apprezzato correttamente. I modelli finanziari e le agenzie di rating sottostimarono la probabilità di default, ossia l'insolvenza da parte di un debitore (Brunnermeier, 2009).

La riduzione dello spread fu dovuta a molteplici fattori e la cartolarizzazione fu uno di questi. Questo meccanismo è il processo finanziario con cui un intermediario trasforma un insieme di crediti, come ad esempio i mutui, in titoli che possono essere venduti ad altri operatori del mercato. Le banche mettono in vendita tali pacchetti di prestiti, con al loro interno centinaia di mutui ipotecari, e li trasferiscono ad una società veicolo. Tale società emette in cambio titoli MBS

(Mortgage-Backed Securities), ossia titoli garantiti da mutui e il cui rendimento dipende dai flussi delle rate, i quali vanno agli investitori. A livello economico, per le banche questo significava un finanziamento alternativo e un trasferimento del rischio di credito; difatti, chi acquistava i titoli si assumeva anche il rischio di insolvenza dei debitori (Gorton, 2009).

Tale modello prende il nome di *originate-to-distribute*: la banca non intendeva mantenere il mutuo fino alla scadenza, bensì concederlo per poi distribuirlo ad altri investitori tramite la cartolarizzazione. Se il mutuo viene rivenduto velocemente, la banca non ha nessun incentivo a controllare il merito creditizio del cliente, in quanto l'intermediario guadagna grazie alle commissioni e al volume delle vendite. Difatti, il rischio non sparisce, bensì viene spostato e reso opaco nel sistema finanziario, intaccandolo nella sua interezza (Keys et al., 2010).

I titoli successivamente venivano spezzati in tranche, ossia diversi profili di rischio: esistevano le *senior* (rischio basso), le *mezzanine* (rischio medio) e infine le *equity* (rischio alto). Il rischio, quindi, venne frammentato e redistribuito, ma anche nascosto. Le banche, infatti, concessero mutui a soggetti considerati rischiosi, ma li trasferirono agli investitori attraverso gli MBS; pertanto, queste istituzioni finanziarie non ebbero più nessun incentivo a garantire standard di sicurezza per la cessione di tali prestiti (Coval et al., 2009).

Lo spread si ridusse anche a causa della grande quantità di liquidità mondiale (*global savings glut*); difatti, la maggioranza degli operatori voleva un rendimento, ma i titoli sicuri rendevano poco, spostando così l'attenzione su prodotti più rischiosi (mutui *subprime* cartolarizzati). L'insieme di queste dinamiche confuta l'esistenza dell'informazione perfetta e fa emergere le criticità dell'EMH, ossia che l'informazione viene distorta dalla realtà e che i prezzi non riflettono pienamente le informazioni di mercato.

Uno dei principali trigger della crisi del 2007-2009 fu il default dei *subprime*. I tassi di interesse improvvisamente aumentarono e i cittadini si trovarono a dover fronteggiare rate del mutuo più elevate, spesso legate a tassi variabili che aumentavano nel tempo. Nello stesso periodo, i prezzi delle case smisero di crescere, riducendo il valore degli immobili rispetto al debito residuo. Il

sistema iniziò a deteriorarsi e numerosi mutuatari subprime, incapaci di onorare le rate del mutuo, entrarono in default.

Ogni insolvenza da parte dei detentori dei mutui subprime incideva direttamente sul valore di mercato dei titoli costruiti attorno a tali debiti, ossia gli MBS (Gorton, 2009). Un aumento del numero dei default equivaleva al crollo dei titoli obbligazionari strutturati correlati a questi, in quanto la qualità dei flussi di cassa futuri venne messa in seria discussione. Banche, assicurazioni e fondi azionari che detenevano quei titoli iniziarono a registrare numerose perdite, diminuendo progressivamente la fiducia nel mercato.

Il mercato dei titoli strutturati (MBS) entrò in stallo, in quanto, a causa di un aumento dei default, il momento e in che misura i mutui sarebbero falliti divennero sconosciuti. Questo meccanismo trasformò i flussi futuri in incerti; conseguentemente, non conoscendo i flussi futuri, è impossibile determinarne il valore e il prezzo degli MBS diventò indeterminato.

I problemi di valutazione dovuti all'incertezza sui flussi di cassa portarono ad un freeze completo della liquidità di mercato (Brunnermeier, 2009). Infatti, nessun operatore conosceva il reale valore dei titoli garantiti da mutui, creando così un vero e proprio blocco nell'acquisto di questi ultimi. I mercati iniziarono a collassare non solo per la perdita di valore degli MBS, ma anche per delle asimmetrie informative e incertezza sul valore di questi ultimi.

Con asimmetria informativa si intende, in questa crisi, l'adverse selection, ossia che chi vende un determinato titolo possiede più informazioni al riguardo rispetto a chi lo compra. I venditori degli MBS sono le banche e le istituzioni finanziarie, mentre i compratori sono investitori o fondi di investimento. I compratori non sanno con esattezza quanti mutui all'interno degli MBS falliranno oppure quanto valgono davvero, mentre i venditori potrebbero avere più informazioni al riguardo. Questo meccanismo spiega la perdita di fiducia e anche i titoli considerati "buoni" all'interno del mercato rimangono invenduti (Akerlof, 1970).

La fiducia interbancaria, a causa di questo meccanismo, si blocca; difatti, ogni banca inizia a temere che la controparte possa avere in bilancio gli MBS, ossia grandi perdite nascoste tra questi titoli. Conseguentemente, i prestiti di fondi vengono concessi a scadenze molto brevi o con tassi

di interesse estremamente alti per compensare il rischio. Lo spread sui tassi interbancari aumenta, facendo emergere che il rischio percepito è in crescita e che la liquidità sul mercato interbancario cala drasticamente.

Il deleveraging e le fire sales portarono ad aumentare ulteriormente il livello di perdite e di illiquidità di mercato (Brunnermeier & Pedersen, 2009). Il deleveraging consiste nella riduzione del livello della leva di una banca. Per ridurre la leva finanziaria, le banche iniziarono a vendere le proprie attività, rifiutarono nuove richieste di credito, tutto per cercare di aumentare il loro capitale.

In contemporanea, le banche si trovarono costrette a vendere asset di “buona qualità” a prezzi estremamente bassi e senza la possibilità di negoziazione; questo meccanismo è conosciuto come fire sales. Le banche furono costrette a dover attuare tale meccanismo per raccogliere liquidità e per non apparire deboli al mercato. Le fire sales provocarono però il crollo degli asset migliori, indebolendo ulteriormente la fiducia sul valore degli strumenti di mercato.

Le altre banche, temendo una svalutazione nei propri portafogli, furono costrette ad aumentare il deleveraging, alimentando così un credit crunch, ossia la contrazione del credito (Brunnermeier, 2009). Questi due meccanismi sono artefici della propagazione sistemica della crisi, trasformandola da una crisi finanziaria ad una crisi dell’economia reale.

La crisi portò al fallimento di numerose banche, come Lehman Brothers, e provocò perdite enormi alle assicurazioni, come l’AIG. L’American International Group (AIG) era una delle più grandi compagnie assicurative al mondo, in quanto trattava anche derivati finanziari come i CDS. I credit default swap (CDS) erano assicurazioni contro il default degli MBS.

L’AIG vendette questi CDS su larga scala, in quanto assumeva che i default sarebbero stati rari e che i prezzi immobiliari non sarebbero crollati. I CDS prevedevano però delle collateral, ossia delle garanzie di pagamento. Durante il collasso, l’AIG si ritrovò con richieste di pagamento enormi, ma senza liquidità disponibile per colmare quelle richieste.

Poiché questa assicurazione era collegata a numerose banche europee e fondi internazionali, il governo degli Stati Uniti fu costretto ad intervenire con un bailout da 182 miliardi di dollari,

fornito dal Dipartimento del Tesoro e della Federal Reserve Bank of New York, per evitare un effetto domino e per stabilizzare l'intero sistema (too interconnected to fail) (U.S. Department of the Treasury, s.d.).

Il caso AIG evidenzia come, in presenza di forte opacità informativa e mispricing del rischio, i prezzi di mercato non siano in grado di incorporare correttamente le informazioni disponibili, mettendo in discussione la validità empirica dell'ipotesi di mercati efficienti.

2.4 Flash Crash del 2010

Il Flash Crash del 2010, a differenza delle precedenti crisi analizzate, fu causato non da fondamentali economici, bensì da fragilità tecnologiche e da una rottura della microstruttura del mercato. Nello specifico, tale shock fu un crollo improvviso e completamente anomalo dei mercati azionari americani, della durata di circa 36 minuti, in cui numerosi indici azionari persero gran parte del loro valore per poi recuperarlo entro la fine della giornata.

Successivamente alla crisi del 2007-2009, l'adozione di nuove tecnologie per le operazioni di trading fece mutare il comportamento del mercato, creando degli squilibri nella microstruttura di quest'ultimo (Hasbrouck, 2007). All'inizio degli anni 2000 si diffuse, anche se non su larga scala, l'utilizzo del trading algoritmico. Tale metodo di operare consente di utilizzare programmi informatici per operazioni di compravendita in maniera automatica, sulla base di modelli matematici e statistici, riducendo al minimo l'intervento discrezionale umano. Nello specifico, gli algoritmi di trading analizzano dati di mercato in tempo reale (prezzi, volume, order book e news macroeconomiche) e agiscono di conseguenza, comprando o vendendo azioni e stabilendo a che prezzo e in che quantità. Tali algoritmi possono essere semplici, come ad esempio l'identificazione di ordini iceberg (ordini limite nascosti per eseguire grandi volumi senza rivelare la quantità totale), oppure complessi, ossia modelli predittivi basati sul machine learning, arbitraggi statistici o strategie di momentum. Nel 2010 questi modelli algoritmici rappresentavano tra il 50% e il 70% del volume giornaliero sui mercati azionari USA ed europei (Menkveld, 2013). La crescita del trading algoritmico è soprattutto legata alla nascita di piattaforme di trading a

bassissima latenza (misurata solitamente in microsecondi) realizzate grazie a server fisici posizionati strategicamente nelle vicinanze dei data center degli exchange. Questa variazione temporale fornisce un vantaggio enorme agli algoritmi sfruttando i vincoli fisici umani nella reazione e nell'esecuzione (Easley et al., 2011).

Nel 2007 entrò in vigore il MiFID I, interrompendo il monopolio naturale delle borse tradizionali, permettendo agli investitori la libertà di negoziazione su qualsiasi piattaforma autorizzata in Europa. Questa riforma permise la creazione degli MTF, Multilateral Trading Facilities, ossia piattaforme private in alternativa alle classiche borse mondiali. Queste piattaforme funzionano con regole proprie: orari flessibili, ordini personalizzati e accesso diretto per trader istituzionali (Foucault et al., 2013). Questo portò alla nascita delle Dark Pools, ossia MTF non trasparenti. Gli ordini non sono visibili nell'order book fino alla loro esecuzione, nascondendo così le reali intenzioni e le dimensioni degli operatori. Nasce così un vero e proprio ecosistema frammentato, un'azione può quotarsi contemporaneamente su qualsiasi piattaforma, ognuna con caratteristiche di mercato (spread o book) diverse. Un'applicazione pratica degli algoritmi di arbitraggio su queste piattaforme avviene comprando dove il prezzo è più basso e vendendo dove il prezzo è più in alto; solitamente questa meccanica differisce di pochi centesimi e perciò è impossibile realizzarla tramite l'intervento umano (O'Hara & Ye, 2011).

Il trading algoritmico esprime il suo massimo potenziale attraverso gli HFT (High Frequency Trading). Questi permettono di eseguire un numero estremamente elevato di operazioni, decine di migliaia al giorno, su scale temporali brevissime (da microsecondi a secondi), sfruttando minuscole discrepanze del prezzo o inefficienze del mercato. Gli HFT si distinguono dagli altri algoritmi di trading principalmente per le latenze inferiori al millisecondo, per il volume eccessivamente alto che immettono all'interno del mercato (circa il 10-20% del volume totale) e per i margini minimi di profitto compensati da un'alta quantità di transazioni (Menkveld, 2013). Il Flash Crash del 6 maggio 2010 è stato un susseguirsi di eventi a catena che hanno provocato una spirale negativa in soli 36 minuti. Tale shock finanziario è stato causato da eventi che hanno interagito con la microstruttura frammentata e algoritmica dei mercati. Il trigger iniziale fu

l'ordine delle ore 14:32 ET, un fondo comune d'investimento piazzò un ordine di vendita di 75.000 contratti E-mini S&P 500 futures, dal valore di circa 4,1 miliardi di dollari, da eseguire in 20 minuti (SEC & CFTC, 2010). La strategia su cui si basava questo ordine era gestita da un algoritmo VWAP (Volume Weighted Average Price), indicatore che genera il prezzo medio di un titolo ponderato per i volumi di scambio dato un intervallo temporale. L'algoritmo vendeva i 75.000 contratti progressivamente per minimizzare l'impatto sul prezzo, ma i mercati erano già fortemente instabili a causa delle news macroeconomiche, come la paura per il default della Grecia, dei dubbi sulla ripresa post-crisi del 2008, e della volatilità in costante aumento. L'ordine innescò la spirale, in quanto satura completamente gli HFT market maker. Questi ultimi sono responsabili di fornire liquidità sia sulle offerte di acquisto (bid) sia sulle offerte di vendita (ask) intorno al prezzo, guadagnando sullo spread bid-ask. Gli HFT market makers inizialmente comprarono per fornire la liquidità necessaria all'ordine, aprendo così una posizione long (di acquisto) enorme. L'algoritmo di questi HFT ha delle limitazioni interne per l'esposizione al rischio. Una volta raggiunta la massima esposizione, gli algoritmi ritirarono le offerte bid (di acquisto) e vendettero aggressivamente per hedging (strategia di protezione dalle perdite) di emergenza. Qui si amplifica una loss spiral (Brunnermeier & Pedersen, 2009): le vendite aggiuntive all'ordine spingono ancora più in basso i prezzi, portando gli HFT a vendere di nuovo. Gli HFT inoltre iniziarono a scambiare a rapidità estremamente elevata i contratti E-mini S&P 500 (fino a 1 milione di contratti a minuto) creando volumi surreali senza però un vero cambio di proprietà; tale dinamica prende il nome di Hot Potato Trading (Kirilenko et al., 2017). Infine, molti market makers piazzarono delle stub quotes, ordini fittizi per allocare il proprio inventario senza assumere rischi (0,01\$) (SEC & CFTC, 2010). Questi ordini vengono definiti anche "di parcheggio", piazzati a prezzi irrealistici per soddisfare i requisiti regolatori della piattaforma senza però essere eseguiti realmente. I market makers sono obbligati a mantenere una quota minima di presenza nel book, proprio per questo inserivano questi ordini fittizi invece di ordini "normali" in modo tale da non essere eseguiti, portando artificialmente i prezzi a 1 centesimo. Alle ore 14:45 il Dow Jones perde 1000 punti (9%) in 3 minuti, 600 azioni arrivano ad 1 centesimo

e le operazioni di arbitraggio tra futures e le varie underlying (azioni sottostanti) trascinano anche il mercato azionario fisico (SEC & CFTC, 2010). Alle ore 14.45 i circuit breaker (meccanismo di sicurezza) bloccano il mercato per 5 secondi, impedendo l'operatività di trading. Gli HFT si ricalibrano e iniziano a comprare compulsivamente per compensare il crollo, facendo recuperare l'82% al Dow Jones e facendolo chiudere a fine giornata con un -3%.

Uno dei meccanismi che innesca questo crash è il fenomeno della liquidity evaporation, che avviene quando la liquidità fantasma, generata dagli HFT, scompare rapidamente in condizioni di stress: gli HFT ritirano gli ordini a causa dell'hedging, svuotando di conseguenza l'order book e aumentando lo spread bid-ask e l'impatto di ogni singolo ordine nel mercato (slippage dovuto a scarsa liquidità) (Easley et al., 2011). Il feedback loop invece è la spirale innescata con l'ordine. Questo meccanismo si scatena quando un evento iniziale fa calare i prezzi e gli algoritmi momentum rilevano il trend ribassista amplificandolo e innescando la spirale di vendite (Kirilenko et al., 2017). Ad ogni iterazione si amplifica l'effetto iniziale senza nessuna interazione umana. Infine, durante il crash, si è verificata una self-reinforcing dynamic, dinamica per cui le reazioni degli operatori, umane o algoritmiche, alimentano lo stesso shock che cercano di contrastare, generando un vero e proprio evento di panic selling (Brunnermeier & Pedersen, 2009).

Tale crash ha evidenziato i rischi del trading algoritmico e degli HFT. Nonostante gli algoritmi forniscano liquidità costante al mercato garantendone l'operatività e riducendo le anomalie, fanno emergere delle fragilità in momenti di stress, trasformando i mercati da liquidi in illiquidi in pochissimi secondi (liquidità fantasma). Tale dimostrazione si discosta dall'ipotesi dei mercati efficienti, in quanto dimostra che i prezzi si muovono nonostante l'assenza di nuove informazioni e la volatilità non viene giustificata dai fondamentali, dando origine ad una disconnessione tra prezzo e valore fondamentale (Fama, 1970). Tale crisi vuole dimostrare come anche in assenza di shock informativi, il mercato può diventare inefficiente e nonostante non sia dovuta ai fondamentali, l'efficienza dell'EMH è limitata dalla struttura del mercato stesso.

CAPITOLO 3

3.1 High Frequency Trading: Market Making

Gli HFT, come precedentemente analizzati, costituiscono gran parte del volume di scambio giornaliero nei mercati moderni (Menkveld, 2013). Tali algoritmi di trading possono essere divisi grossomodo in due insiemi specifici, l'uno basato su strategie di liquidità mentre l'altro su strategie di correlazione. Le strategie di liquidità sono prevalentemente adottate da operatori HFT con funzioni di market making. Tali algoritmi, a differenza degli operatori umani, non producono liquidità in modo stabile bensì la forniscono in modo selettivo. Nella pratica forniscono liquidità quando il rischio associato è relativamente innocuo e la ritirano quando il rischio percepito cresce; tale dinamica è stata fortemente osservata e analizzata nella sezione precedente riguardante il Flash Crash del 2010 (Menkveld, 2013).

Il market making ad alta frequenza si basa sulla quotazione simultanea di un prezzo di acquisto e uno di vendita, cercando di guadagnare sullo spread tra i due. Il profitto atteso deriva dalla combinazione di tre elementi fondamentali: spread incassato, probabilità di esecuzione e costo di inventario. Gli HFT cercano di guadagnare non tramite la scommessa sulle variazioni direzionali di prezzo, bensì intermediando costantemente tra gli acquirenti e i venditori (Harris, 2003). Un market maker essenzialmente mostra due prezzi, un bid ossia il prezzo a cui è disposto ad acquistare ed un ask ossia un prezzo a cui è disposto a vendere. La differenza tra bid e ask prende il nome di spread. Tale profitto derivante dallo spread esiste solamente se l'algoritmo dell'HFT market maker riesce nell'azione di compravendita in condizioni favorevoli. Si consideri che il mercato reagisca nella direzione opposta alle operazioni del market maker; in tale situazione l'algoritmo potrebbe perdere più di quanto guadagnerebbe dallo spread. Il vero obiettivo di questi algoritmi non è semplicemente ricavare delle entrate tramite lo spread, ma realizzarlo mediante

un'esposizione al rischio bassa. L'inventario è l'elemento cruciale nella strategia di market making, e sostanzialmente è la propria esposizione all'interno del mercato. Si supponga che il market maker abbia precedentemente acquistato numerose azioni; ciò comporta un aumento dell'esposizione in un eventuale ribasso (Cartea et al., 2015; Menkveld, 2013). Tale dinamica comporta due scelte: abbassare il prezzo del bid, per ridurre la probabilità di esecuzione in acquisto, oppure abbassare l'ask per aumentare la probabilità di vendita delle azioni precedentemente acquistate. Tale scelta costituisce la parte dinamica della strategia; le quotazioni non sono prefissate bensì subiscono continue variazioni per avere una posizione il più neutrale possibile. Ogni prezzo quotato presenta una probabilità di esecuzione diversa. Più il bid è vicino al prezzo corrente, maggiore è la probabilità di esecuzione (tale dinamica è la medesima per l'ask). In tale contesto si genera un equilibrio fragile: uno spread stretto permette una probabilità di esecuzione più alta riducendo di conseguenza il margine, mentre uno spread largo riduce le probabilità di esecuzione ma ne aumenta il margine. Tale equilibrio presenta una relazione inversamente proporzionale tra probabilità di esecuzione e margine atteso. L'HFT market maker è incaricato di eseguire l'operazione nell'esatto punto in cui tale relazione massimizza il margine atteso in relazione al rischio assunto (Cartea et al., 2015). Il rischio più sottile all'interno della strategia di market making è il costo dell'adverse selection. Nella realtà questo si traduce in un'esecuzione precoce dell'operazione dovuta al fatto di non essere a conoscenza di tutte le informazioni disponibili, ossia che la controparte è in possesso di informazioni qualitativamente migliori (Glosten & Milgrom, 1985). Dal punto di vista teorico questa strategia si basa sulla scelta costante del posizionamento del bid e ask, la quantità di esecuzione da voler mostrare e la decisione di ritirarsi o ridurre la dimensione degli ordini. Per tale motivo gli HFT market making non sono statici, bensì hanno un comportamento adattivo in base al flusso degli ordini, alla volatilità e all'inventario precedentemente accumulato.

3.2 High Frequency Trading: Pairs Trading

Oltre agli HFT market maker, esistono altre strategie utilizzate da algoritmi ad alta frequenza come lo statistical arbitrage o pairs trading. Tale strategia si basa sulla cointegrazione (esistenza di una relazione di equilibrio a lungo termine) tra due o più asset. Il pairs trading si basa sulla scelta di una coppia di asset che storicamente si muovono simultaneamente, come ad esempio due azioni di due compagnie del medesimo settore oppure un ETF (Exchange Traded Fund, ossia un fondo di investimento a gestione passiva che si occupa di replicare l'andamento di un indice di riferimento) e un indice sottostante (Engle & Granger, 1987). In teoria anche se i prezzi dei singoli asset subiscono delle variazioni direzionali diverse, lo spread tende a gravitare attorno ad una media. Quando la relazione temporanea tra i due asset si interrompe, il mercato tenderà a riequilibrare tale variazione mentre gli algoritmi capitalizzeranno su tale correzione. Il concetto di mean reversion è cruciale per il pairs trading (Poterba & Summers, 1988). Questa teoria finanziaria si basa sull'ipotesi che i prezzi degli asset, dopo aver subito delle variazioni significative dalla loro media storica, tenderanno a tornare verso tale media. Nello specifico, gli algoritmi ad alta frequenza che utilizzano tale strategia, analizzano la possibilità di una relazione stabile nel tempo nello spread di due asset, l'identificazione di variazioni che spostino il prezzo dal valore medio e infine l'esecuzione di operazioni opposte scommettendo sul ritorno alla media dei due asset.

Nell'esempio didattico verranno presi in considerazione come asset: ExxonMobil e Chevron, entrambe facenti parte del settore energetico. La scelta di tali società deriva dalla medesima appartenenza allo stesso settore economico e dell'esposizione a fattori comuni, come l'andamento del prezzo del petrolio e le dinamiche geopolitiche riguardanti il settore energetico. Tali caratteristiche rendono plausibile l'esistenza di una relazione stabile di lungo periodo.

Dal punto di vista analitico lo sviluppo di tale strategia si traduce in un modello con variabili, distribuzioni e regole operative. Il pairs trading si basa sullo spread, la cui formula è la seguente:

$$Y_t = A_t - \beta B_t \quad 3.1$$

dove Y_t rappresenta lo spread tra la coppia di asset, A_t e B_t rappresentano i due asset scelti, mentre β è il coefficiente che misura il rapporto tra i due prezzi, assumendo implicitamente $\beta = 1$. Tale assunzione risulta limitante nella costruzione dello spread in quanto implica una relazione proporzionale non flessibile tra i due asset, poiché non tiene conto delle differenze strutturali e della diversa sensibilità alla volatilità di mercato. Per tale motivo per lo sviluppo dell'esempio didattico verrà utilizzato il modello OLS (Ordinary Least Squares) che permette di stimare β attraverso i dati. La formulazione è:

$$\log(A_t) = \alpha + \beta \log(B_t) + \varepsilon_t \quad 3.2$$

dove α rappresenta l'intercetta, β è il coefficiente della variabile indipendente, ε è il termine d'errore.

Seguendo questa formulazione lo spread viene calcolato tramite il seguente metodo:

$$Y_t = \varepsilon_t = \log(A_t) - (\alpha + \beta \log(B_t)) \quad 3.3$$

Il metodo OLS permette di identificare la relazione di equilibrio effettiva tra i due asset, migliorando la qualità dello spread e la sua interpretazione (Wooldridge, 2013).

Per migliorare l'interpretazione dello spread, in quanto si tratta di valori di difficile interpretazione su scala assoluta, quest'ultimo viene standardizzato in un numero di deviazioni standard dalla media:

$$Z_t = \frac{Y_t - \mu}{\sigma} \quad 3.4$$

Dove Y_t rappresenta lo spread al tempo t , μ rappresenta la media dello spread, e infine σ rappresenta la deviazione standard dello spread, tale risultato viene interpretato nel modo seguente:

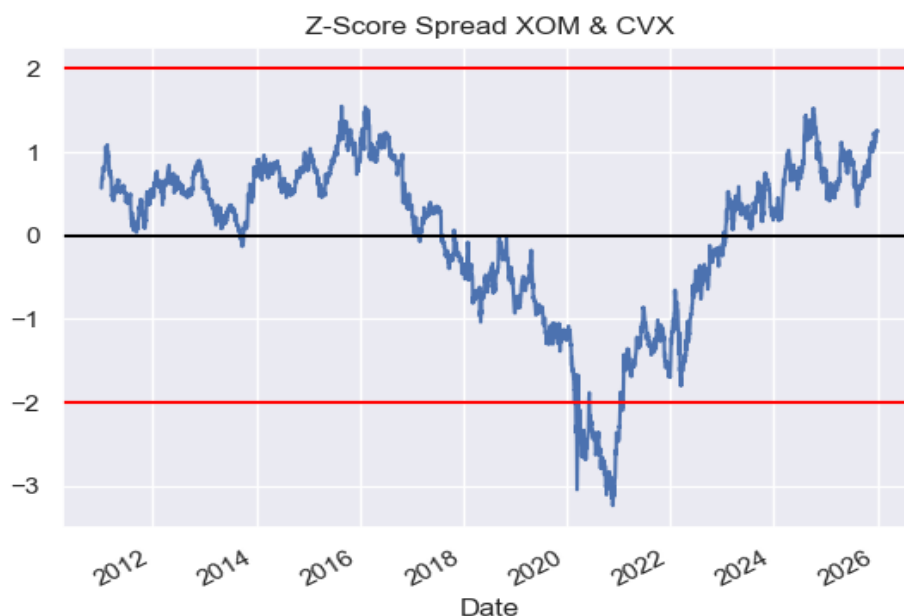
$Z_t = 0$ spread nella media

$Z_t = 2$ spread molto alto

$Z_t = -2$ spread molto basso

Nel pairs trading tale interpretazione può essere utilizzata per operare, nel caso in cui $Z > 2$ si ricava un possibile short spread (posizione di vendita) oppure nel caso in cui $Z < -2$ si ricava un possibile long spread (posizione di acquisto).

Figura 1: Il modello Z-score ExxonMobil e Chevron



Fonte: elaborazione dell'autore su dati reali di mercato (2012-2025)

In seguito allo sviluppo dello spread, viene eseguito un test di cointegrazione di Engle-Granger, utile per verificare se due serie non stazionarie condividono una relazione di lungo periodo stabile. Tale test si basa sulla stima di una regressione di lungo periodo e successivamente sull'applicazione di un test di radice unitaria sui residui, ossia un ADF test adattato al caso Engle-Granger. Per tale test non si usano le usuali distribuzioni critiche dell'ADF in quanto i residui non sono osservati direttamente ma stimati in una prima regressione (Engle & Granger, 1987). Dal punto di vista analitico il test di cointegrazione si sviluppa nel seguente metodo:

$$Y_t = \alpha + \beta x_t + \mu_t \quad 3.5$$

Dove Y_t rappresenta la variabile dipendente osservata al tempo t , x_t rappresenta la variabile indipendente al tempo t , α rappresenta l'intercetta, β rappresenta il coefficiente di regressione e infine μ_t rappresenta il termine di errore.

Dopo la stima di α e β vengono calcolati i residui:

$$\mu_t = Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} x_t \quad 3.6$$

Successivamente tramite un test ADF applicato ai residui viene verificata la presenza di una radice unitaria, utilizzata per verificare l'ipotesi nulla ossia H_0 dove i residui hanno una radice unitaria e pertanto non sono stazionari in alternativa H_1 dove i residui sono stazionari e quindi le serie sono cointegrate.

Risultati test di cointegrazione di Engle-Granger:

Test statistic: -1.3604605906585325

P-value: 0.8107446715606721

Critical values: [-3.89934737 -3.3377512 -3.04557518]

Risultato: non si rifiuta H_0 . Non emerge evidenza di cointegrazione.

Il test ha restituito un test statistico pari a -1,36 superiore ai valori critici del 10% (-3,05), del 5% (-3,34) e dell'1% (-3,89). Inoltre, il p-value risulta pari a 0,81, il che rappresenta un valore ampiamente superiore alle soglie di significatività. Pertanto sulla base di tali risultati non è possibile rifiutare l'ipotesi nulla. I risultati evidenziano che le due serie non condividono una

relazione di lungo periodo e che lo spread ottenuto dalla regressione non presenta proprietà di stazionarietà sufficientemente robuste.

Successivamente alla formulazione del test di cointegrazione e dello spread, si assume che quest'ultimo sia stazionario (ipotesi da verificare), ossia che tenda a muoversi attorno ad un valore medio con delle variazioni attorno a quel livello; tale ipotesi verrà verificata empiricamente tramite il test di stazionarietà (ADF). Il modello utilizzato nella simulazione è un AR(1), ossia un Modello Autoregressivo di ordine 1 utilizzato per l'analisi delle serie temporali (Hamilton, 1994). La formulazione di tale modello è la seguente:

$$Y_t = \varphi Y_{t-1} + \eta_t \quad 3.7$$

dove Y_t rappresenta lo spread, φ è un coefficiente di persistenza e infine η_t rappresenta l'errore.

Il coefficiente φ viene interpretato nelle seguenti possibilità:

$\varphi \approx 0$ corrisponde ad un ritorno alla media rapido

$\varphi < 1$ corrisponde ad una possibile mean reversion

$\varphi \approx 1$ corrisponde ad una elevata persistenza

$\varphi = 1$ corrisponde ad un random walk

Con elevata persistenza si intende un ritorno al valore medio ad un ritmo non ideale per la strategia di pairs trading, mentre il termine random walk indica una variabile il cui comportamento successivo è casuale e indipendente dalla sua storia precedente.

Risultati modello AR(1)

```

=====
SARIMAX Results
=====
Dep. Variable:          y      No. Observations:          3771
Model:                ARIMA(1, 0, 0)  Log Likelihood          12459.045
Date:                Wed, 29 Apr 2026  AIC                  -24912.090
Time:                12:28:17         BIC                  -24893.385
Sample:                0             HQIC                  -24905.440
                        - 3771
Covariance Type:      opg
=====

```

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	9.605e-09	0.108	8.86e-08	1.000	-0.212	0.212
ar.L1	0.9986	0.001	1432.563	0.000	0.997	1.000
sigma2	7.89e-05	6.89e-07	114.489	0.000	7.76e-05	8.03e-05
=====						
Ljung-Box (L1) (Q):			0.02	Jarque-Bera (JB):		23960.35
Prob(Q):			0.90	Prob(JB):		0.00
Heteroskedasticity (H):			1.83	Skew:		0.11
Prob(H) (two-sided):			0.00	Kurtosis:		15.35
=====						
ADF Test:			-1.3598859289798175			
P-value:			0.6013491734249781			
=====						

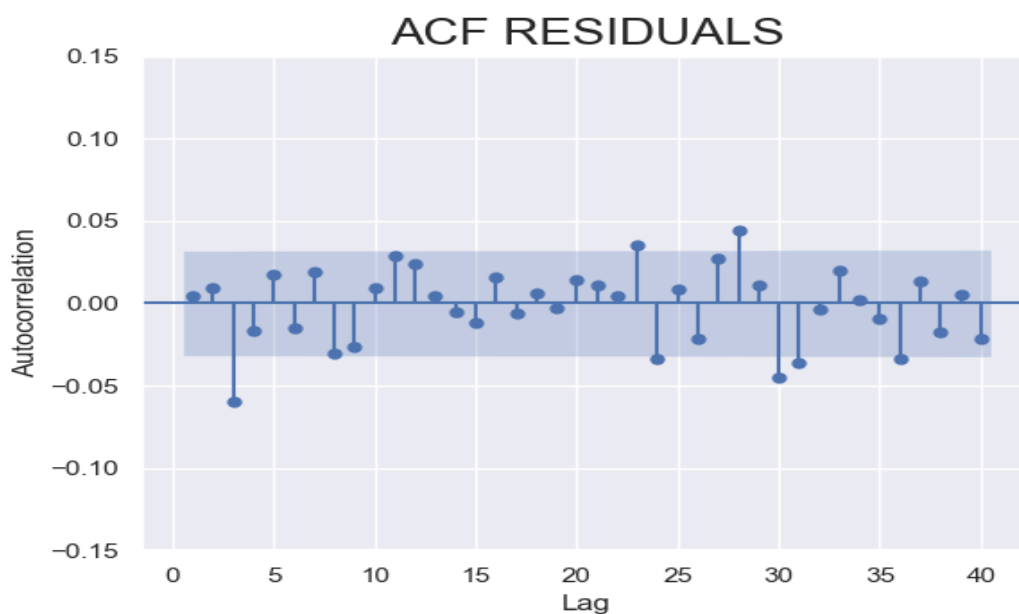
Il coefficiente autoregressivo φ risulta pari a 0.9986, evidenziando un'alta persistenza del processo e indicando come lo spread risulti relativamente lento a tornare al valore medio. Il valore sembra quasi corrispondere ad un random walk, il che rende impossibile realizzare la strategia di mean reversion su tali asset presi in considerazione. Il coefficiente autoregressivo AR(1): p-value = 0.000 risulta statisticamente significativo, confermando la dipendenza seriale dello spread. La varianza risulta relativamente piccola e poco rilevante per un'interpretazione economica. Il test di Ljung-Box serve per verificare la presenza di autocorrelazione nei dati durante l'analisi delle serie storiche e si basa sull'ipotesi nulla H_0 , ossia che i residui sono indipendenti, oppure nell'ipotesi alternativa H_1 ovvero che i residui non sono indipendenti. Il modello attuale (Prob(Q) = 0.90) non evidenzia autocorrelazione, suggerendo così una buona specificazione del modello (Ljung & Box, 1978). Il test di Jarque-Bera invece serve per verificare l'ipotesi di normalità di una serie di dati. Il test si basa sull'ipotesi nulla H_0 , ossia che i dati seguono una distribuzione normale con asimmetria uguale a zero e curtosi uguale a tre. La curtosi in questo caso ha un valore pari a 15,35 il che evidenzia la presenza di fat tails, ossia una distribuzione statistica con una maggiore probabilità di eventi estremi (outlier) (Jarque & Bera, 1980). Infine, Il test di Dickey-Fuller (ADF), utilizzato per dimostrare la stazionarietà della serie storica, dimostra che lo spread non è stazionario, il che non permette di rifiutare l'ipotesi nulla di radice unitaria. L'ADF si interpreta tramite il p-value; tale valore per rifiutare l'ipotesi nulla, ossia di non stazionarietà, deve avere un valore minore di 0,05 (Dickey & Fuller, 1979).

I risultati evidenziano come lo spread presenti una forte forma di persistenza e non soddisfi le condizioni di stazionarietà per l'utilizzo efficace di strategie di pairs trading. Il modello AR(1)

cattura in modo sufficiente la dinamica seriale dell'intero processo; l'assenza di possibilità di mean reversion ne esclude l'utilizzo per opportunità di arbitraggio statistico.

Successivamente alla costruzione del modello AR(1) viene eseguita una funzione di autocorrelazione dei residui; tale processo serve a verificare se una serie è correlata con i suoi valori passati. Per considerare una serie ottimale, i residui dovrebbero essere white noise, ovvero privi di struttura e di alcun tipo di correlazione seriale.

Figura 2: autocorrelation function per i residui



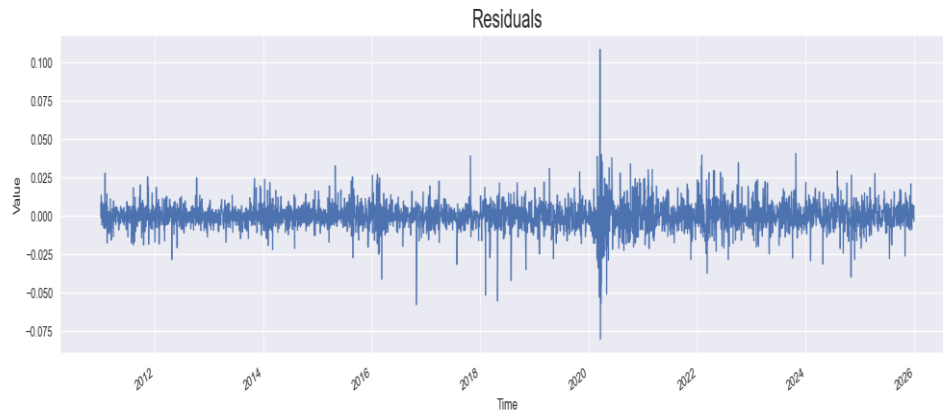
Fonte: elaborazione dell'autore su dati reali di mercato

L'ACF dei residui non evidenzia dei pattern significativi, con la maggior parte dei coefficienti confinati all'interno delle barre di confidenza ($\approx 95\%$). Ciò suggerisce l'assenza di autocorrelazione seriale, indicando come il modello utilizzato risulti adeguato. La serie residuale può essere considerata come white noise, in quanto la correlazione non è presente e la media delle osservazioni risulta circa zero.

Infine per una maggiore comprensione della correlazione dei residui si può effettuare un grafico temporale di questi ultimi. L'utilizzo di tale grafico permette di osservare fenomeni non trascurabili come la volatilità variabile, cluster di volatilità, ossia che periodi ad alta volatilità

siano seguiti da periodi ad alta volatilità e viceversa, e infine permette di osservare i periodi più instabili della serie.

Figura 3: Residui nel tempo



Fonte: elaborazione dell'autore su dati reali di mercato

L'analisi grafica dei residui evidenzia come questi ultimi oscillino intorno allo zero, ma siano caratterizzati da varianza non costante nel tempo. In particolare, si osservano episodi caratterizzati da picchi di volatilità (2020) riconducibili alla crisi mondiale dovuta al Coronavirus; tale osservazione permette di confermare come il modello AR(1) utilizzato per l'analisi dei due asset non catturi completamente la dinamica della varianza e del mercato stesso.

L'ultimo indicatore fondamentale da utilizzare nelle strategie di pairs trading è l'half-life. Tale indicatore è una misura che indica il tempo necessario allo spread tra due asset per ridurre della metà una deviazione della propria media storica. L'half-life nella strategia di mean reversion è una stima temporale di quanto sarà veloce il ritorno alla media (Chan, 2013). Dal punto di vista analitico l'half-life si basa sul modello di regressione lineare utilizzato in precedenza ossia AR(1), la formulazione di tale indicatore è la seguente:

$$half\ life = -\frac{\ln(0,5)}{\ln(\phi)} \quad 3.8$$

dove φ rappresenta il coefficiente AR(1).

Applicando tale formula ai risultati trovati precedentemente otteniamo il seguente risultato:

$$half\ life = -\frac{\ln(0,5)}{\ln(0,9986)} \quad 3.9$$

$$half\ life \approx 494,8$$

Tale risultato evidenzia un numero di periodi estremamente elevato per la corretta realizzazione della strategia e risulta coerente con il test di cointegrazione di Engle-Granger e con il modello AR(1) che non hanno evidenziato né stabilità di lungo periodo né capacità di mean reversion robuste. Interpretando il risultato, significherebbe che una deviazione dello spread impiega circa 495 osservazioni per ridursi della metà. Nell'esempio attuale, i dati utilizzati sono su base giornaliera, ciò significa che una deviazione dello spread impiegherebbe 495 giorni per ridursi della metà. Un valore così elevato dell'half-life è coerente con una dinamica dello spread assimilabile ad un random walk, e cioè incompatibile con la strategia di pairs trading. Di conseguenza il concetto di half-life applicato a questo caso specifico risulta, dal punto di vista economico, poco significativo. In termini operativi, strategie caratterizzate da half-life brevi risultano generalmente più interessanti, poiché lo spread risulta più rapido nel rientrare verso la media (Chan, 2013). Al contrario, valori elevati indicano un ritorno alla media lento e rendono più complicato sfruttare economicamente tale strategia.

Tale strategia operativa di pairs trading presentata su tali asset risulta inefficace in quanto lo spread presenta una non stazionarietà e il test di cointegrazione suggerisce l'assenza di una relazione

stabile di lungo periodo. Il modello AR(1) invece è assimilabile ad un random walk senza possibilità di previsioni future. Tali evidenze empiriche suggeriscono come il mercato selezionato non presenti una relazione stabile sfruttabile; pertanto la possibilità di arbitraggio risulta estremamente complessa e tali inefficienze non risultano sistemiche. Sebbene l'approccio tradizionale al pairs trading si basi su modelli econometrici relativamente semplici, come quello utilizzato durante questa analisi, negli ultimi anni tali metodologie sono state integrate con ulteriori tecniche maggiormente complesse, come il machine learning utilizzato principalmente per la selezione delle coppie di asset e per il miglioramento della performance della strategia. Queste metodologie operative pongono un parziale conflitto con la teoria dell'EMH in quanto questa afferma l'impossibilità di un profitto sistematico e sostiene che i prezzi riflettano pienamente l'informazione disponibile. L'esistenza di tali strategie implica che esiste una forma di prevedibilità statistica nei prezzi, il che contrasta l'ipotesi di random walk della teoria dei mercati efficienti (Fama, 1970). Tale incompatibilità è presente solo nella pura teoria, nella pratica il pairs trading è realizzabile a causa di inefficienze temporanee e non sistemiche. Da tali evidenze emerge che il mercato non sia perfettamente efficiente, nonostante ciò l'attuazione di strategie di arbitraggio non è facilmente realizzabile in quanto tali inefficienze sono solo temporanee e non sfruttabili sistematicamente.

3.3 High Frequency Trading: Latency Arbitrage

Gli HFT che sfruttano strategie di latency arbitrage non cercano di prevedere il mercato in senso classico bensì sfruttano i ritardi di aggiornamento dei prezzi tra mercati o piattaforme diverse. In pratica, tali HFT, rilevando un cambiamento di prezzo in una sede, riescono a negoziare in un'altra sede ferma ancora al prezzo precedente, guadagnando così sulla differenza temporale. Il latency arbitrage si basa esclusivamente sullo sfruttamento di asimmetrie di tempo generate da mercati frammentati e sul ritardo dell'informazione. Lo stesso asset infatti può essere negoziato su molte piattaforme e l'aggiornamento di prezzo non avviene in modo simultaneo a causa di tempi di aggiornamento dell'order book, matchmaking degli ordini e tempi di reazione degli algoritmi

(Harris, 2003). Il latency arbitrage sfrutta il fatto che l'order book è un sistema dinamico e asincrono. Le informazioni arrivano nelle varie sedi in momenti temporali diversi e gli HFT specializzati in tale strategia diventano degli intermediari temporali. Per tale motivo, questa strategia è spesso vista come una forma di rent extraction, ossia non crea informazione nuova ma genera profitto dalla differenza di velocità tra i vari operatori di mercato. Tutto ciò ha effetti ambivalenti all'interno del mercato. Da un lato contribuisce ad allineare più velocemente i prezzi e riduce le discrepanze tra i mercati, dall'altro penalizza gli operatori lenti e incentiva investimenti estremamente costosi e socialmente poco produttivi (Budish et al., 2015).

Il caso Spread Networks del 2010 è diventato un emblema del latency arbitrage. Spread Networks era una società di telecomunicazioni specializzata nell'infrastruttura a bassa latenza. Negli anni 2000 i mercati elettronici diventarono sempre più frammentati. I futures sull'S&P 500 venivano negoziati a Chicago mentre numerosi altri asset nell'area di New York / New Jersey. Tale distanza fisica tra i due principali exchange creava delle discrepanze di prezzo tra i futures e i relativi asset, creando così un evento sfruttabile nel tempo. La società Spread Networks nasce proprio per massimizzare la capacità complessiva di rete e ridurre al minimo la latenza. Per realizzare tale tracciato in fibra ottica, era necessario che non fosse semplicemente il percorso più comodo bensì doveva essere il più dritto e veloce possibile, evitando curve e deviazioni inutili. Il progetto costò circa 300 milioni di dollari e il beneficio in termini temporali era minuscolo: si trattava di poco più di un millisecondo (Lewis, 2014). Per un operatore umano è una differenza insignificante, mentre agli algoritmi ad alta frequenza permise di vedere prima i movimenti di prezzo, piazzare ordini prima degli altri concorrenti e catturare meglio il disallineamento dei mercati. Tale caso, divenuto emblematico per l'ingente somma di denaro investita, dimostrò come negli HFT oltre al modello matematico, era cruciale la distanza fisica tra i mercati e la posizione dei data center. Successivamente a questo caso, molte società di trading cercarono spazi fisicamente vicini agli exchange per ospitare i propri server e minimizzare la latenza.

Il frazionamento dei mercati e l'utilizzo di strategie di latency arbitrage suggerisce che i prezzi, anche se per intervalli temporali brevissimi, non riflettono pienamente tutta l'informazione

disponibile. In questo caso tali HFT possono essere inquadrati come un meccanismo che velocizza l'incorporazione dell'informazione, in quanto allinea i diversi prezzi dei mercati riducendo così le inefficienze temporanee (Fama, 1970). Nonostante ciò, i mercati non sono perfettamente efficienti in ogni istante soprattutto a livello microstrutturale; i micro-disallineamenti di prezzo suggeriscono come l'efficienza sia una tendenza ma non uno stato perfetto e continuo. Gli HFT da un lato migliorano l'efficienza del mercato velocizzando la price discovery ma dall'altro rendono il mercato estremamente dipendente dalla velocità, dalla tecnologia e dalla frammentazione aumentando il rischio di fragilità del sistema.

CAPITOLO 4

4.1 Analisi empirica dei limiti dei modelli finanziari tradizionali durante le crisi

Nei capitoli precedenti sono stati analizzati i vari limiti dell'ipotesi dei mercati efficienti dal punto di vista teorico; nel corso di questo capitolo tali limiti verranno testati attraverso l'applicazione di modelli economici su dati reali di mercato. Come descritto in precedenza, le falle dell'EMH vengono meglio descritte in periodi di shock o crisi finanziarie. Per tale motivazione tutti i modelli utilizzati nel corso di questo capitolo faranno riferimento alla crisi dei mutui subprime del 2007-2009, in quanto si tratta di una delle più grandi crisi della storia recente. Tale capitolo è volto a dimostrare che i modelli utilizzati funzionano in condizioni normali ma fanno emergere delle criticità durante fasi di forte stress dei mercati. Il capitolo analizzerà inizialmente la distribuzione normale dei rendimenti, successivamente il CAPM. In seguito all'analisi di questi due strumenti fondamentali verrà costruito un portafoglio secondo i criteri di Markowitz. Infine il capitolo affronta i modelli GARCH e DCC-GARCH per un'analisi della volatilità e delle correlazioni dinamiche. L'obiettivo finale non è valutare la validità assoluta di tali modelli, bensì evidenziarne i limiti quando applicati a contesti particolarmente fragili e caratterizzati da instabilità finanziaria.

4.2 Analisi empirica della distribuzione dei rendimenti

La distribuzione normale dei rendimenti è l'ipotesi secondo cui i rendimenti di un'attività finanziaria seguono una curva a campana esattamente simmetrica rispetto alla media, con la maggioranza dei valori vicini al centro e pochi valori intorno agli estremi (Hull, 2018). Tale ipotesi nell'ambito finanziario viene largamente utilizzata poiché permette di stimare la probabilità, il rischio e gli intervalli di confidenza in modo relativamente semplice. La

distribuzione normale dei rendimenti viene definita tramite due parametri principali: media e deviazione standard. La media rappresenta il rendimento atteso mentre la deviazione standard misura quanto i rendimenti si discostano dalla media. Tali parametri modificano la composizione della distribuzione normale, la media sposta la curva lungo l'asse delle ascisse mentre la deviazione standard ne modifica forma e ampiezza. Dal punto di vista analitico la formulazione è la seguente:

$$f(r) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(r-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad 4.1$$

Dove $f(r)$ è il valore della densità di probabilità nel punto r , r rappresenta il rendimento, $(r - \mu)^2$ è la distanza quadratica tra il valore osservato e la media, e infine $\frac{(r-\mu)^2}{2\sigma^2}$ determina quanto rapidamente la densità cala allontanandosi dalla media. Tale formula serve per distribuire i rendimenti lungo l'asse di tutti i valori possibili, più i valori sono vicini a μ più hanno densità alta (densità di probabilità, ossia quanto è concentrata la probabilità attorno ad un certo valore), valori più lontani hanno minore densità. Successivamente alla determinazione della normale è necessario applicare una standardizzazione per rendere confrontabili rendimenti di titoli diversi che avviene tramite la seguente formulazione (Hull, 2018):

$$Z = \frac{R - \mu}{\sigma} \quad 4.2$$

Successivamente si utilizza la densità precedentemente trovata per trovare la probabilità vera che il rendimento cada in un certo intervallo $[a,b]$; ciò viene eseguito tramite la seguente formula:

$$P(a \leq R \leq b) = \int_a^b f(r)dr. \quad 4.3$$

La densità è la forma della distribuzione mentre l'integrale di tale densità su un intervallo è la probabilità che il rendimento cada all'interno di quell'intervallo.

L'ipotesi appena sviluppata matematicamente è essenziale nella finanza moderna in quanto costituisce la base teorica di numerosi modelli quantitativi. In particolare la distribuzione normale

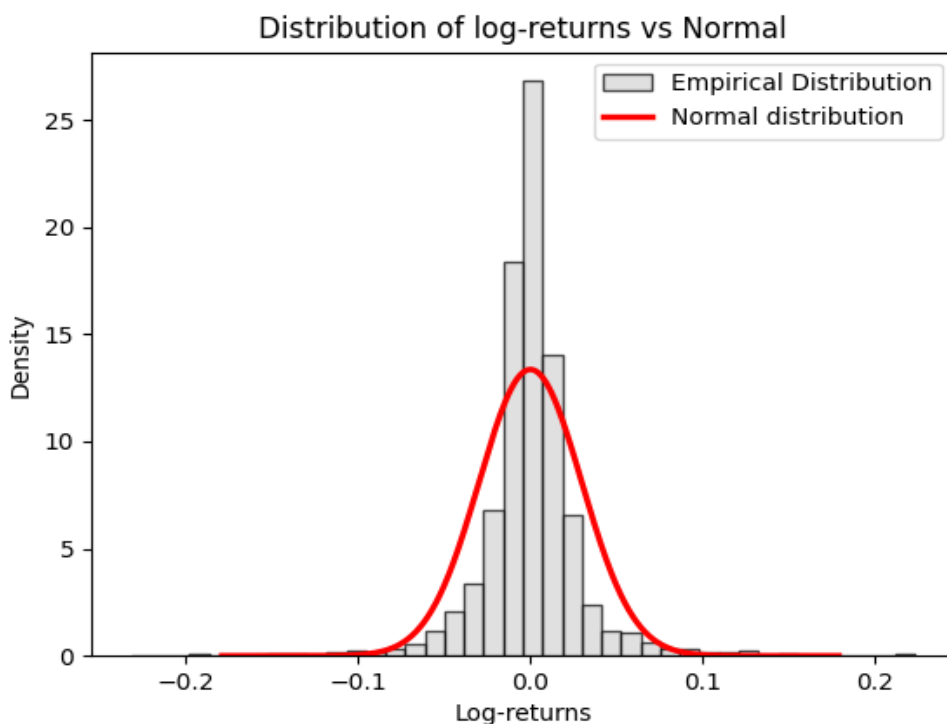
è largamente utilizzata nella costruzione del portafoglio ideale teorizzata da Markowitz e nel Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Markowitz, 1952; Sharpe, 1964). Inoltre, molte metodologie tradizionali riguardanti la valutazione del rischio si basano sull'assunzione che i rendimenti siano distribuiti normalmente. La verifica empirica di tale ipotesi costituisce la base per l'analisi dei modelli finanziari successivamente considerati.

Nell'esempio didattico della realizzazione della distribuzione normale dei rendimenti verrà utilizzato come asset JPMorgan Chase durante il periodo 2005-2012. La scelta di tale asset deriva da tre motivazioni principali: JPMorgan opera nel settore bancario; uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria del 2007-2009, il titolo presenta una lunga disponibilità di dati storici sfruttabili; infine il periodo considerato evidenzia forti periodi di stress per il settore bancario, ottimali per testare i limiti del modello finanziario utilizzato. Nel corso dell'analisi verranno utilizzati i rendimenti logaritmici la cui formulazione è la seguente:

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \quad 4.4$$

Dove P_t è il prezzo al tempo t . Sono utilizzati questi tipi di rendimenti poiché sono additivi nel tempo, ossia il rendimento su un periodo di n giorni è la somma dei rendimenti giornalieri, inoltre tali rendimenti logaritmici presentano una maggiore simmetria e in ambito statistico permettono di ridurre l'effetto di valori troppo grandi ottenendo così una variabile più stabile e adatta a modelli lineari (Campbell et al., 1997).

Figura 4: distribuzione dei rendimenti logaritmici e della distribuzione normalizzata



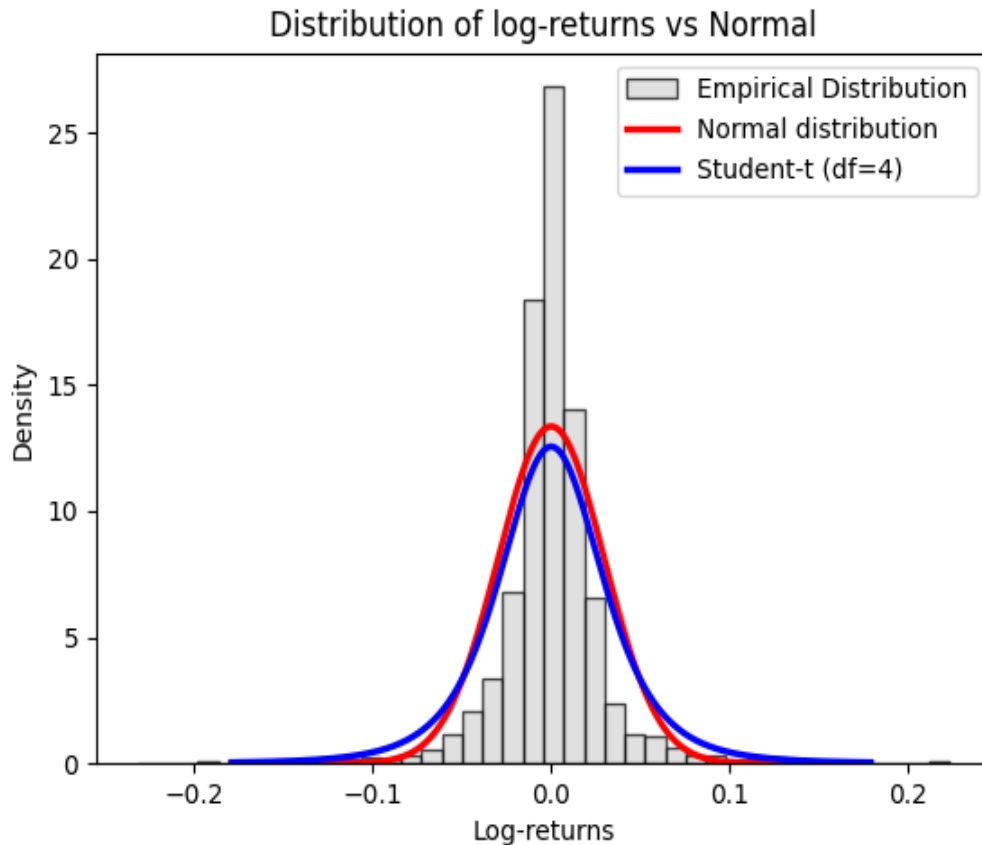
Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato¹

L'istogramma rappresenta la distribuzione dei log-returns (rendimenti logaritmici), mentre la curva rossa è la distribuzione normale di confronto. Il grafico evidenzia come la maggioranza dei rendimenti sia concentrata attorno al valore zero, il che è coerente con l'ipotesi che il mercato, nella maggior parte del tempo, si muova con piccole variazioni. Il picco centrale dell'istogramma suggerisce come i rendimenti siano più concentrati attorno alla media rispetto a quanto suggerisca la normale. Inoltre si evidenzia anche la presenza di valori estremi che sono più presenti rispetto a quanto raffigurato dalla normale, suggerendo così la presenza di fat tails, cioè di eventi estremi più frequenti del previsto. Per tale motivo nella seguente analisi è stata utilizzata anche la *t* di Student, ossia una distribuzione di probabilità utilizzata per descrivere variabili continue.

¹ I prezzi di chiusura di JPMorgan sono stati scaricati tramite la libreria Python *yfinance*. Il periodo analizzato è compreso tra il primo gennaio del 2005 e il 31 dicembre del 2012.

Quest'ultima, a differenza della normale, presenta fat tails più pesanti ossia assegna una maggiore probabilità di eventi estremi (Fama, 1965).

Figura 5: distribuzione normale e t di Student

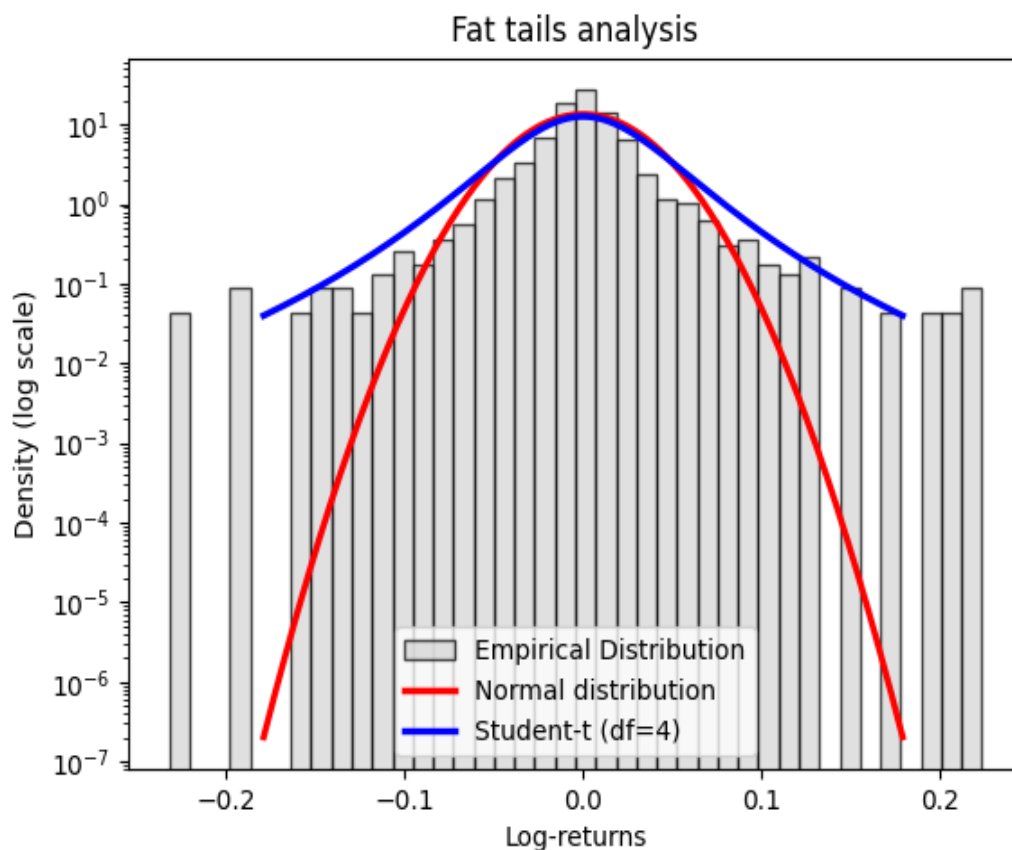


Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

Il grafico mostra che sia la distribuzione normale sia la distribuzione t di Student colgono la forma generale della distribuzione. Tuttavia entrambe le forme di distribuzione sottostimano il picco centrale osservato nei rendimenti. Nonostante ciò la differenza fondamentale sta proprio nelle code, dove la t di Student assegna una probabilità maggiore agli eventi estremi, come quelli verificatisi durante la crisi dei mutui subprime e il fallimento di Lehman Brothers nel 2008 (Tsay, 2010). Questo indica che l'ipotesi di normalità tende a sottostimare la frequenza degli shock mentre la t di Student consente una descrizione più simile alla realtà dei rendimenti finanziari.

Per facilitare la visione delle fat tails è stato realizzato un grafico in scala logaritmica. Nella rappresentazione tradizionale sopraesposta le osservazioni centrali dominano il grafico rendendo più difficile ad occhio umano analizzare la presenza di eventi estremi. Per tale motivo l'utilizzo della scala logaritmica permette di osservare con una maggiore precisione la differenza tra la distribuzione normale e la t di Student.

Figura 6: distribuzione normale e t di Student in scala logaritmica



Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

Il grafico suggerisce come nelle regioni estreme, la densità associata alla distribuzione normale decresce molto più rapidamente sottostimando la probabilità di eventi estremi a differenza della t di Student che decresce lentamente fornendo una rappresentazione grafica più aderente alla realtà dei dati.

Per supportare statisticamente la comprensione di tali grafici sono state calcolate anche la media, la deviazione standard, la Skewness e la Kurtosis:

Media:	0,00015
Deviazione std:	0,02988
Skewness:	0,3311
Kurtosis:	15,4618

Questi dati descrivono la forma della distribuzione empirica dei rendimenti. La tabella statistica evidenzia che il valore medio, ossia il rendimento medio, è praticamente nullo. La deviazione standard è circa il 3%; tale metrica misura la volatilità dei rendimenti ossia quanto oscillano intorno al valore medio. La Skewness maggiore di zero indica una lieve asimmetria della distribuzione verso destra. Tuttavia il valore relativamente contenuto suggerisce che la distribuzione mantenga comunque una forma complessivamente prossima alla simmetria. Infine il dato maggiormente significativo è la Kurtosis pari a 15,4618 il che indica che i rendimenti finanziari non sono ben descritti da una distribuzione normale, suggerendo come quest'ultima sottostimi significativamente la probabilità di eventi estremi. La distribuzione normale presenta una Kurtosis teorica uguale a 3. Il valore osservato risulta quindi notevolmente superiore a quello previsto dall'ipotesi di normalità, evidenziando una marcata leptocurtosi (distribuzione della probabilità che presenta un picco più alto e delle fat-tails più spesse rispetto alla normale) della distribuzione. Tali caratteristiche sono coerenti con il comportamento tipico delle serie finanziarie, nelle quali gli eventi estremi risultano più probabili di quanto previsto da una distribuzione gaussiana (normale) (Fama, 1965). Tali evidenze rendono necessario l'utilizzo di una distribuzione dei rendimenti con la t di Student oppure con modelli con volatilità condizionata che verranno analizzati nel corso del capitolo. Tali risultati suggeriscono come l'ipotesi di normalità rappresenti una semplificazione utile ma non sempre adeguata per descrivere i

rendimenti finanziari durante periodi di forte stress, giustificando l'utilizzo di modelli più sofisticati nelle sezioni successive.

4.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) è un modello finanziario che rapporta il rendimento atteso di un asset al suo rischio sistematico rispetto ad un mercato di riferimento, fornendo in tale modo una relazione lineare tra rischio e rendimento atteso. Tale modello consente di determinare il rendimento atteso di un titolo in funzione del suo rischio sistematico. Il CAPM costituisce una parte delle fondamenta teoriche dei modelli finanziari, in quanto permette di calcolare in una forma relativamente semplice il rapporto tra rischio e rendimento. Il CAPM si basa su delle ipotesi fondamentali che servono per ottenere una relazione lineare e pulita: la presenza di investitori razionali e avversi al rischio con la capacità di massimizzare l'utilità attesa in termini di media e varianza, la presenza di mercati perfettamente competitivi e senza frizioni (niente costi di transazione, vincoli di liquidità e informazione perfetta e simultanea) e l'esistenza di un'attività priva di rischio su cui investire e prendere prestito allo stesso tasso e un orizzonte di investimento omogeneo e aspettative omogenee su rendimenti, varianze e covarianze. Infine, l'ultima ipotesi è che tutti gli investitori detengano una combinazione dell'asset privo di rischio e dello stesso portafoglio di mercato efficiente (portafoglio teorico che rappresenta l'insieme delle attività rischiose combinato nel modo più efficiente possibile) (Sharpe, 1964). Tali ipotesi risultano incompatibili con la natura dei mercati finanziari, ma costituiscono una base solida per poter creare una semplice relazione tra rischio e rendimento.

Matematicamente, il CAPM è rappresentato dalla seguente formula:

$$E[R_i] = R_f + \beta_i(E[R_m] - R_f) \quad 4.5$$

Dove $E[R_i]$ è il rendimento atteso del titolo i , R_f rappresenta il tasso privo di rischio come ad esempio titoli di Stato a breve scadenza, $E[R_m]$ rappresenta il rendimento atteso del portafoglio di mercato, mentre la variabile $E[R_m] - R_f$ indica il market risk premium, ossia il rendimento

extra richiesto dagli investitori per assumere il rischio di mercato rispetto ad un investimento privo di rischio, infine il parametro β_i misura la sensibilità del rendimento di un titolo alle variazioni di rendimento del mercato e rappresenta il rischio sistematico del titolo (Sharpe, 1964). Il parametro maggiormente informativo del CAPM è il coefficiente Beta, il quale misura il rischio sistematico del titolo e la sua sensibilità alle variazioni del rendimento del mercato di riferimento. Esso indica quanto il rendimento del titolo tende a reagire ai movimenti del portafoglio di mercato. La sua formulazione è la seguente:

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)} \quad 4.6$$

L'interpretazione economica del Beta avviene attraverso le seguenti condizioni:

$\beta_i < 0$, il titolo tende a muoversi nella direzione opposta al mercato di riferimento, nella pratica è inusuale trovare un beta che rispetti questa condizione.

$\beta_i = 0$, il titolo non presenta alcuna relazione con l'andamento del mercato di riferimento, e pertanto, non è esposto al rischio sistematico.

$0 < \beta_i < 1$, il titolo è difensivo, pertanto il titolo tende a reagire in misura inferiore rispetto alle variazioni di mercato, si considera il titolo meno rischioso in confronto al mercato.

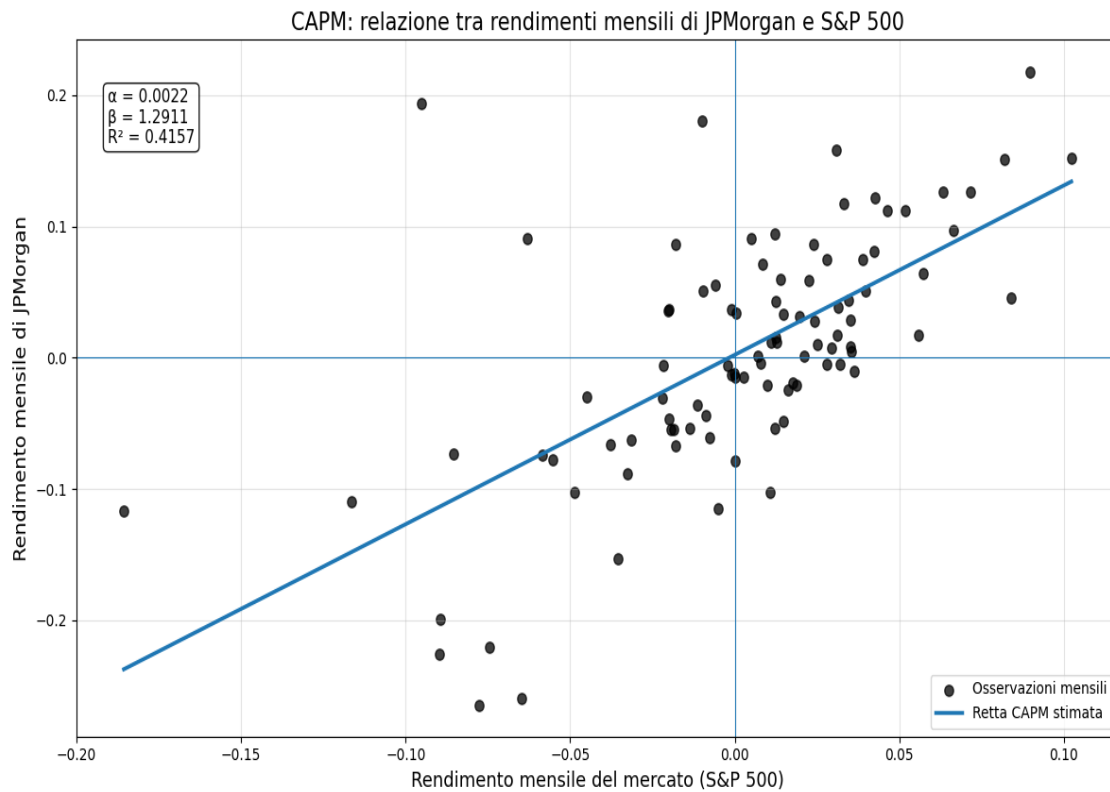
$\beta_i = 1$, il titolo ha rischio sistematico uguale al mercato, pertanto in media il titolo selezionato tenderà a muoversi come il mercato stesso.

$\beta_i > 1$, il titolo è aggressivo, pertanto il titolo tende a reagire in misura superiore rispetto alle variazioni di mercato, si considera il titolo maggiormente rischioso in confronto al mercato (Bodie et al., 2021).

Nell'esempio didattico della realizzazione del CAPM verrà utilizzato come asset JPMorgan Chase (JPM) durante il periodo 2005-2012; la motivazione della scelta di tale titolo e periodo storico è la medesima della sezione precedente. Il vero portafoglio di mercato (ossia di tutti gli asset rischiosi) è irrealizzabile nella realtà, perciò nella realtà si utilizza un indice azionario come proxy (Roll, 1977). Nell'esempio attuale verrà considerato lo Standard & Poor's 500 (^GSPC), ossia l'indice azionario statunitense formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione.

Inoltre come risk free rate (investimento privo di rischio) è stata utilizzata la media dei rendimenti del Treasury yield a 10 anni ($\wedge$ TNX) calcolata sul periodo storico preso in considerazione.

Figura 7: CAPM tra rendimenti mensili JPM & $\wedge$ GSPC



Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato.

Per stimare empiricamente i parametri del CAPM è stata eseguita una regressione lineare mediante il metodo dei minimi quadrati ordinari (Ordinary Least Squares, OLS). La variabile dipendente è rappresentata dal rendimento mensile in eccesso del titolo JPMorgan rispetto al tasso privo di rischio, mentre la variabile indipendente è costituita dal rendimento mensile in eccesso dell'indice S&P 500, utilizzato come proxy del portafoglio di mercato. Il campione è composto da 95 osservazioni mensili relative al periodo gennaio 2005 – dicembre 2012.

Il grafico sopraesposto descrive una relazione positiva tra il rendimento mensile di JPMorgan e quello del mercato S&P 500 ed è coerente con il Beta superiore a 1. La retta stimata ha pendenza positiva; ciò indica che i rendimenti dell'asset considerato crescono in media al crescere dei rendimenti del mercato. Il valore Beta pari a 1,29 indica che, a parità di variazione del mercato,

l'asset selezionato si muove mediamente del 29% in più, e sulla base dell'interpretazione del beta tale valore indica un asset più rischioso del mercato considerato. I punti, ossia le osservazioni mensili, sono abbastanza dispersi attorno alla retta; ciò significa che la relazione è chiara ma imperfetta. Tale comportamento è naturale all'interno dei mercati finanziari in quanto partecipano alla realizzazione dei rendimenti anche fattori specifici dell'asset, notizie settoriali, shock macroeconomici e crisi finanziarie come nel caso studio in considerazione.

OLS Regression Results

=====						
Dep. Variable:	s_excess	R-squared:	0.416			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.409			
Method:	Least Squares	F-statistic:	66.18			
No. Observations:	95	AIC:	-229.5			
Df Residuals:	93	BIC:	-224.4			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	0.0022	0.007	0.294	0.769	-0.012	0.017
beta	1.2911	0.159	8.135	0.000	0.976	1.606
=====						
=====						

La stima OLS presentata precedentemente ha la seguente formulazione:

$$R_i - R_f = \alpha + \beta(R_m - R_f) + \varepsilon_i \quad 4.7$$

Dove $R_i - R_f$ rappresenta il rendimento in eccesso del titolo, $R_m - R_f$ rappresenta il rendimento in eccesso del mercato, α rappresenta l'intercetta, β il rischio sistematico, e infine ε rappresenta il termine d'errore. L'utilizzo dell'OLS è dettato dal fatto che tale algoritmo identifica i valori di alpha e beta che minimizzano la somma dei quadrati degli errori, ossia la distanza tra rendimenti effettivamente osservati e rendimenti previsti dal CAPM. Tale processo è necessario per verificare

la significatività statistica della relazione ipotizzata dal CAPM (Wooldridge, 2013). L'alpha stimato è un valore molto vicino allo zero, precisamente 0,0022. Tuttavia il p-value (significatività), elemento precedentemente analizzato durante l'analisi del modello AR(1), mostra un valore pari a 0,769 il che è nettamente superiore a 0,05 e non consente di rifiutare l'ipotesi nulla. Pertanto non emerge nessuna evidenza statistica di una performance anomala da parte del titolo rispetto a quanto descritto dal CAPM. Il valore della statistica t pari a 8,135 e il p-value del beta inferiore a 0,001 invece permettono di rifiutare l'ipotesi nulla $H_0: \beta = 0$, confermando così l'esistenza di una relazione statisticamente significativa tra il rendimento del titolo e quello del mercato considerato.

Infine il valore R^2 è il coefficiente di determinazione ossia la misura di quanto il CAPM è in grado di spiegare i rendimenti del titolo. Matematicamente tale coefficiente è descritto come:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad 4.8$$

Dove ε_i^2 rappresenta il quadrato degli errori, ossia ciò che il modello non è in grado di spiegare, e $(y_i - \bar{y})^2$ rappresenta la variabilità totale dei rendimenti (Wooldridge, 2013). Nell'esempio descritto il valore R^2 è pari a 0,416; nella pratica il coefficiente di determinazione suggerisce che circa il 41% della variabilità nei rendimenti sia spiegato dal modello. Il CAPM riesce a spiegare solamente una parte della variabilità, ma lascia circa il 58% non spiegato che dipende da fattori non inclusi nel modello. Tale risultato evidenzia come il CAPM riesca a catturare unicamente la relazione generale tra un titolo e il suo mercato di riferimento, ma non sia sufficiente a descriverne il comportamento, soprattutto in periodi caratterizzati da elevata volatilità e shock finanziari (Fama & French, 2004). Dall'intera analisi si può concludere che l'asset JPMorgan evidenzia una relazione positiva e statisticamente significativa con il mercato del S&P 500, ma non è sufficiente per poter descrivere la variabilità dei rendimenti realizzati da tale asset. Per tale motivo nel prosieguo del capitolo verranno analizzati ulteriori modelli finanziari in grado di catturare gli elementi che il CAPM non include, in modo da riuscire a condurre un'analisi approfondita dei fattori che influenzano i rendimenti finanziari.

4.4 Modello di Markowitz

Il portafoglio di Markowitz è un modello basato sulla teoria media-varianza; tale modello quantifica il peso di ogni singolo titolo all'interno di un portafoglio ottenendo così il miglior compromesso tra rendimento atteso e rischio, misurato tramite la varianza dei rendimenti. Precedentemente a questa teoria, esisteva la tendenza a ragionare sui rischi dei singoli titoli; l'intuizione è stata capire che tale approccio risultava incompleto in quanto nella realtà gli investitori tendono a costruire un portafoglio composto da diversi asset. All'interno del portafoglio ciò che realmente conta non è il singolo rischio di ciascun titolo, bensì come questi si muovono insieme. Pertanto il rischio dell'intero portafoglio non è semplicemente la media dei rischi individuali bensì dipende dalle correlazioni e dalle covarianze, ossia il grado di movimento reciproco tra i rendimenti e i diversi asset. Da tale ipotesi nasce l'idea della diversificazione: mescolando asset che non mostrano correlazione, l'operatore può ridurre il rischio senza dover rinunciare in modo proporzionale al rendimento atteso. Per Markowitz, non si tratta quindi di trovare il titolo migliore, bensì di trovare la combinazione migliore tra gli asset. Le scelte realizzabili all'interno di un portafoglio ottimale sono due: ottenere il massimo rendimento possibile dato un certo livello di rischio oppure il minimo rischio possibile per un dato livello di rendimento (Markowitz, 1952). Il rendimento atteso di un portafoglio non è altro che la media ponderata dei rendimenti attesi dei singoli titoli, analiticamente la sua formulazione è la seguente:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n \omega_i E(R_i) \quad 4.9$$

Dove $E(R_p)$ rappresenta il rendimento atteso del portafoglio, ω_i è il peso del singolo titolo nel portafoglio, ossia la quota capitale investita in quel singolo titolo, la cui somma deve essere uguale a 1, e infine la variabile $E(R_i)$ rappresenta il rendimento atteso del singolo titolo. Tale formula verrà utilizzata in seguito alla scelta di ogni singolo peso dei vari asset (Markowitz, 1952).

Come anticipato, il portafoglio ottimale di Markowitz si basa sul rischio dell'intera combinazione di titoli scelti per il portafoglio. La formulazione del rischio del portafoglio è la seguente:

$$\sigma_p^2 = \omega^T \Sigma \omega \quad 4.10$$

Dove σ_p^2 è la varianza del portafoglio, ossia quanto i rendimenti si disperdono attorno al rendimento atteso, ω è il vettore dei pesi, che contiene la quota investita in ciascun titolo, Σ rappresenta la matrice delle covarianze, e infine ω^T rappresenta il trasposto del vettore dei pesi utilizzato per la realizzazione corretta del calcolo matriciale. Tale formula nel modello presentato determina che il rischio del portafoglio non dipende solamente da quanto sono volatili i singoli titoli ma anche da come si muovono insieme. Nell'ottica di Markowitz un titolo considerato rischioso se preso singolarmente può contribuire a ridurre il rischio complessivo del portafoglio se si muove poco o nella direzione opposta (Markowitz, 1952). Il caso di due titoli è un esempio concreto utile per capire il meccanismo da cui dipende il rischio del portafoglio. La formulazione è la seguente:

$$\sigma_p^2 = \omega^2 \sigma_1^2 + (1 - \omega)^2 \sigma_2^2 + 2\omega(1 - \omega)\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2 \quad 4.11$$

Dove $\rho_{1,2}$ rappresenta la correlazione ottenuta tramite il rapporto tra la covarianza dei rendimenti e il prodotto delle deviazioni standard. Tale formula è utile per dimostrare come il rischio del portafoglio non deriva dalla somma dei rischi singoli, bensì dalla loro correlazione. Difatti il termine $2\omega(1 - \omega)\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$ dipende proprio da tale correlazione. Tale formulazione dimostra che il rischio non è una proprietà assoluta del singolo titolo bensì nasce anche dall'interazione reciproca; per tale motivo la diversificazione funziona non perché elimina il rischio ma perché riduce la parte di rischio derivata dal movimento identico degli asset. Nel caso in cui la correlazione tra due attività sia pari a 1, la diversificazione non genera alcun beneficio. Pertanto, alla diminuzione della correlazione, il rischio complessivo dell'intero portafoglio si riduce. Tuttavia esiste un caso limite, puramente teorico, in cui la correlazione negativa perfetta ossia $\rho_{1,2} = -1$ permette di eliminare completamente il rischio attraverso un'opportuna combinazione dei pesi (Bodie et al., 2021). Nella pratica, una correlazione perfettamente negativa tra due attività

finanziarie è estremamente rara, pertanto tale situazione rappresenta soprattutto un riferimento teorico utile a comprendere il funzionamento della diversificazione.

Il problema di Markowitz deriva dalla minimizzazione della varianza del portafoglio soggetta al vincolo di rendimento atteso prefissato e al vincolo di pieno investimento. La sua formulazione è la seguente:

$$\min_{\omega} \omega^T \Sigma \omega \quad \text{soggetto ai vincoli} \quad \omega^T \mu = \mu_p, \omega^T \mathbf{1} = 1 \quad 4.12$$

Dove ω è il vettore dei pesi del portafoglio, μ è il vettore dei rendimenti attesi dei singoli titoli, μ_p è il rendimento atteso obiettivo del portafoglio e infine il valore 1 è un vettore formato da soli numeri 1 utilizzato per imporre che i pesi sommino a 1. Tale problema di ottimizzazione permette di trovare i pesi del portafoglio che minimizzano il rischio solamente tra i portafogli che rispettano determinate condizioni: il portafoglio deve avere un certo rendimento atteso e tutti i pesi devono sommare 1. Tali condizioni servono affinché l'investitore ottenga un obiettivo di rendimento compatibile con il livello di rischio desiderato (Markowitz, 1952).

Da questo nasce il concetto di frontiera efficiente, ossia che non esiste un singolo portafoglio migliore in assoluto, bensì un gruppo di portafogli che l'investitore può scegliere in base al rischio che è disposto ad accettare. Alcuni portafogli sono dominati, ossia a parità di rischio, offrono un rendimento più basso e viceversa. Tali portafogli rappresenterebbero una scelta irrazionale da parte dell'investitore in quanto dispone di performance migliori all'interno del paniere di portafogli. La frontiera efficiente è data dal bordo superiore dell'insieme di portafogli possibili; quest'ultima raccoglie solo i portafogli che offrono il miglior compromesso tra rischio e rendimento. Viene detta efficiente poiché rappresenta tutte le combinazioni di titoli che hanno un senso per l'investitore razionale (Bodie et al., 2021). Tale frontiera efficiente è il risultato geometrico del problema di ottimizzazione sopra presentato, ossia per ogni livello di rendimento atteso viene trovato il portafoglio con il minimo rischio e, ripetendo tale operazione per tutti i livelli di rendimento, si ottiene l'insieme dei portafogli efficienti. Markowitz non rappresenta un unico portafoglio poiché ogni investitore razionale presenta un'avversione al rischio differente,

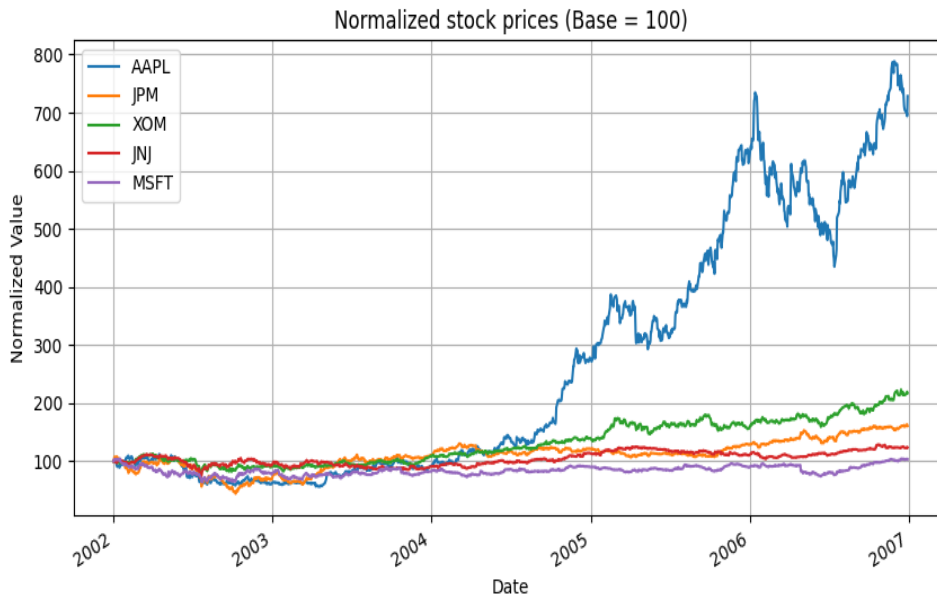
pertanto la presenza di molteplici combinazioni permette all'operatore di scegliere il paniere più opportuno alla sua avversione al rischio (Markowitz, 1952).

Nella teoria di Markowitz ogni portafoglio ha una certa combinazione di rendimento atteso e rischio, misurato dalla varianza. Tuttavia, esiste il portafoglio di minima varianza globale che minimizza solamente il rischio senza imporre nessun rendimento obiettivo atteso specifico. In pratica, risulta il portafoglio che, tra tutte le combinazioni possibili, risulta il meno volatile in assoluto. Tale portafoglio dimostra che, anche se i singoli titoli sono rischiosi, la loro combinazione può generare un portafoglio relativamente più stabile. La sua formulazione è la medesima della formulazione della teoria di ottimizzazione senza però imporre un rendimento atteso desiderato.

Nell'esempio didattico della realizzazione del portafoglio ideale di Markowitz verranno utilizzati come asset: JPMorgan (settore finanziario), Apple (settore tecnologico), ExxonMobil (settore energetico), Johnson & Johnson (settore difensivo) e Microsoft (settore tecnologico). La scelta di tali asset è motivata dal fatto che la loro appartenenza riguarda settori diversi e tornerà utile per dimostrare come nei periodi di crisi le correlazioni tra settori differenti possano aumentare, riducendo così l'efficacia della diversificazione. Il tasso privo di rischio è stato approssimato mediante il rendimento medio del Treasury bill a 3 mesi, comunemente utilizzato in letteratura come proxy del risk-free rate (Campbell et al., 1997). La scelta di un campione di dati ristretto non è finalizzata a rappresentare l'intero mercato azionario, bensì ad illustrare i risultati ottenuti. L'obiettivo dell'analisi è infatti mostrare il comportamento del modello di Markowitz e delle sue estensioni dinamiche in condizioni di mercato differenti, piuttosto che individuare il portafoglio ottimale dell'intero mercato. Un campione più ampio, comprendente centinaia di titoli, avrebbe aumentato significativamente la complessità computazionale senza modificare la logica dell'analisi svolta.

Il periodo analizzato sarà quello pre-crisi compreso tra il 2002 e il 2006, e il periodo di crisi compreso tra il 2007 e il 2009.

Figura 8: Andamento normalizzato delle stocks selezionate



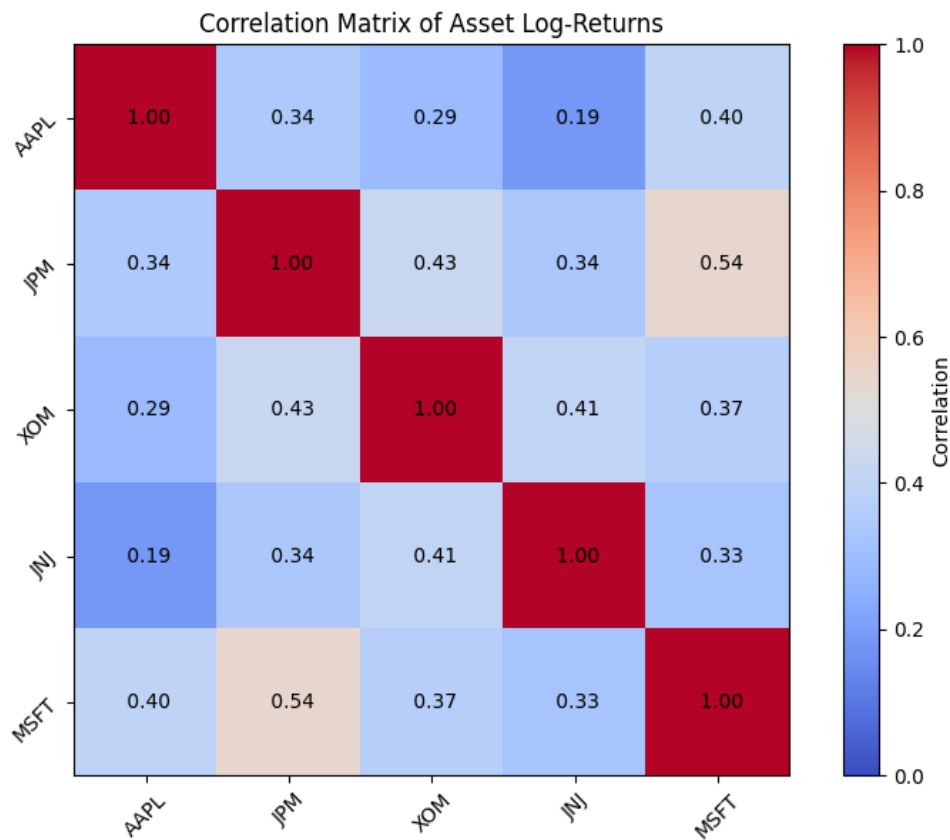
Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato²

Per rendere confrontabili attività caratterizzate da livelli di prezzo differenti, le serie storiche sono state normalizzate ponendo uguale a 100 il valore iniziale di ciascun asset. La figura evidenzia come le stocks selezionate mostrino dinamiche diverse nel periodo selezionato. In particolare AAPL presenta la crescita più elevata, mentre JNJ e MSFT mostrano un andamento abbastanza stabile. Tale eterogeneità dei rendimenti rappresenta una condizione favorevole alla costruzione di portafogli diversificati basati sulla teoria di Markowitz.

Successivamente viene calcolata la matrice di correlazione degli asset, per misurare il grado di co-movimento tra i diversi asset, poiché nella teoria di Markowitz il rischio non è dato dalla sola volatilità dei singoli titoli bensì anche da come questi titoli si muovono reciprocamente.

² AAPL = Apple Inc, JPM = JPMorgan Chase & Co, XOM = Exxon Mobil Corporation, JNJ = Johnson & Johnson, MSFT = Microsoft Corporation

Figura 9: Matrice di correlazione dei log-returns degli asset



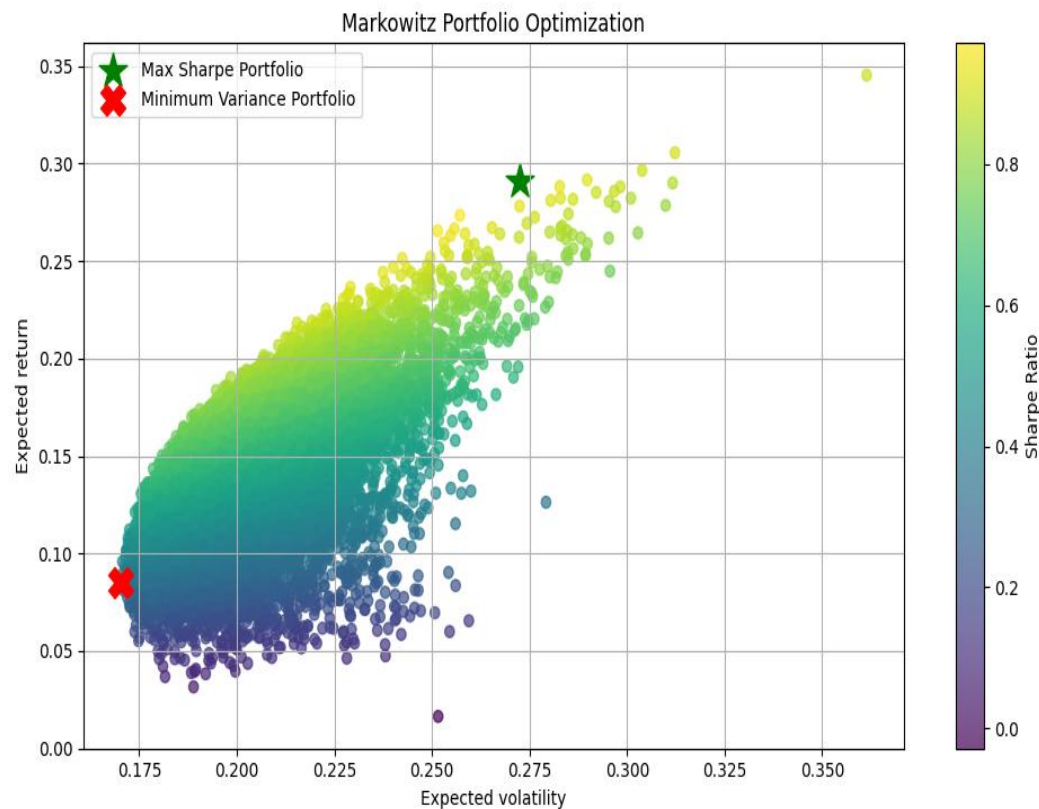
Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

La matrice di correlazione evidenzia come i rendimenti degli asset non si muovano in modo perfetto nella stessa direzione. In particolare, alcune coppie di titoli mostrano correlazioni relativamente contenute, creando così delle opportunità di diversificazione. Tale risultato dimostra coerenza con la teoria di Markowitz, secondo cui la riduzione del rischio dipende non dalla sola volatilità ma anche dal grado di correlazione tra essi.

Dopo aver analizzato le correlazioni tra i rendimenti dei titoli selezionati, sono stati calcolati i portafogli secondo l'approccio media-varianza di Markowitz. A tale fine è stata effettuata una simulazione di Monte Carlo, ossia una stima che genera una moltitudine di scenari casuali, assegnando casualmente diversi pesi agli asset (Glasserman, 2004). Per ciascun portafoglio sono poi stati calcolati il rendimento atteso annualizzato e la volatilità annualizzata, ottenendo così l'insieme delle possibili combinazioni rischio-rendimento. Insieme a tale calcolo, è stato

rappresentato anche il portafoglio di minima varianza e il portafoglio a massimo Sharpe ratio, ossia il portafoglio che massimizza il rendimento atteso rispetto al tasso privo di rischio per unità di rischio assunta (Sharpe, 1966).

Figura 10: Ottimizzazione e simulazione di Monte Carlo del Portafoglio di Markowitz



Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

La figura mostra i 10.000 portafogli simulati ottenuti mediante diverse combinazioni dei pesi dei 5 asset selezionati. Ogni punto rappresenta un possibile portafoglio con una diversa combinazione rischio – rendimento, mentre il colore identifica il corrispondente Sharpe ratio. I risultati evidenziano l'esistenza di un trade-off positivo tra rischio e rendimento, ossia i portafogli caratterizzati da elevata volatilità tendono ad offrire rendimenti attesi più elevati, il che è coerente con la teoria di Markowitz. Tuttavia, non tutti i portafogli risultano efficienti. Alcune combinazioni presentano infatti un livello di rischio superiore a fronte di rendimenti simili o inferiori rispetto ad alternative migliori. La stella verde rappresenta il portafoglio con il miglior

Sharpe ratio. In pratica è il portafoglio che offre il rapporto più favorevole tra rendimento in eccesso e rischio. Non si tratta del portafoglio con il rendimento più alto, bensì del portafoglio che remunera meglio ogni unità di rischio assunta. La X rossa invece rappresenta il portafoglio di minima varianza globale, ossia quello con il rischio più basso tra tutte le possibili combinazioni. Sono stati calcolati anche i singoli pesi, rendimenti in eccesso, volatilità e Sharpe ratio del portafoglio di minima varianza globale e del portafoglio a massimo Sharpe ratio:

Max Sharpe ratio Portfolio				
AAPL = 0,558	JPM = 0,000	XOM = 0,442	JNJ = 0,000	MSFT = 0,000
Expected return		Volatility		Sharpe Ratio
0,29061721		0,27248092		0,97999422

La tabella sopra esposta indica come è stato allocato il capitale nel portafoglio a massimo Sharpe ratio. Circa il 55,8% è stato allocato in Apple, mentre il restante 44,2% è stato investito in Exxon Mobil. Il processo di ottimizzazione assegna invece un peso nullo ai restanti asset. Tale evento suggerisce che AAPL e XOM rappresentano la combinazione che, all'interno del campione analizzato, massimizza il rapporto tra rendimento atteso e rischio misurato tramite lo Sharpe ratio mentre gli altri asset, pur essendo validi singolarmente, non migliorano il profilo complessivo del portafoglio. Il rendimento atteso su base annualizzata del portafoglio è circa del 29,1%, la volatilità attesa su base annualizzata è circa del 27,2%, quindi il portafoglio non è privo di rischio, ma è coerente con un portafoglio orientato alla massimizzazione del Sharpe Ratio. Infine lo Sharpe ratio vicino al valore 1 indica che ogni unità di rischio è remunerata in modo abbastanza efficiente. Per verificare che i risultati ottenuti non dipendano esclusivamente dal sottocampione di titoli selezionato, è stata condotta un'ulteriore analisi su un campione esteso di circa 100 titoli. I risultati completi sono riportati nell'Appendice A.

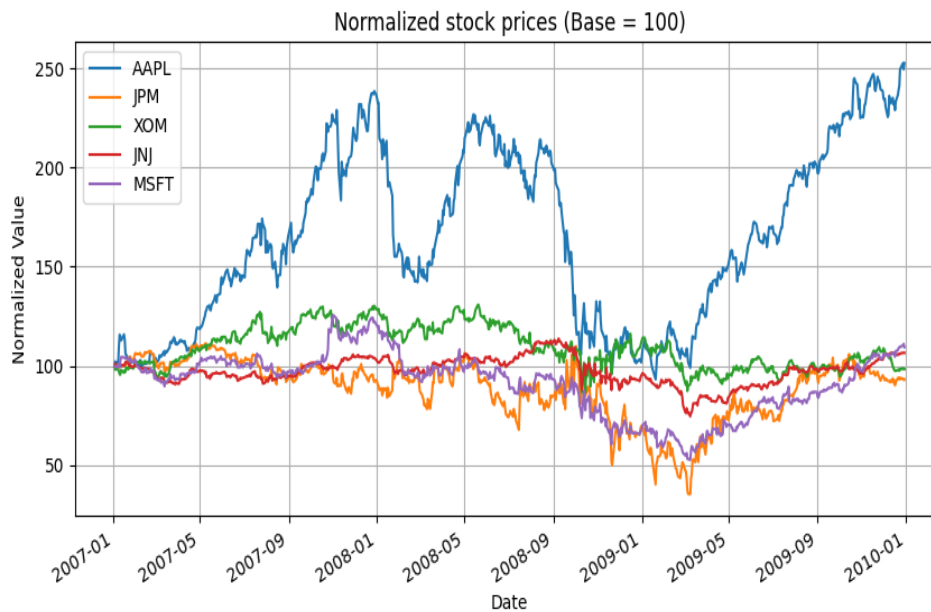
Minimum Variance Portfolio				
AAPL = 0,037	JPM = 0,003	XOM = 0,310	JNJ = 0,488	MSFT = 0,162

Expected return	Volatility	Sharpe Ratio
0,08483483	0,17030478	0,35963373

Tale tabella invece riporta il portafoglio di minima varianza, cioè la combinazione di titoli che presenta il rischio più basso. Il portafoglio in questo caso include tutti i titoli indicando così che la minimizzazione del rischio beneficia della diversificazione. In particolare, il modello assegna i pesi maggiori a XOM e JNJ, che in questa simulazione contribuiscono più efficacemente a contenere la volatilità complessiva. Le statistiche del portafoglio sono: un rendimento atteso su base annualizzata di circa 8,5%, una volatilità su base annualizzata di circa il 17,0%, quindi un portafoglio molto meno rischioso rispetto al precedente analizzato. E infine uno Sharpe ratio pari a circa 0,36, quindi un rapporto rendimento-rischio molto più basso, in quanto il modello in questione non sta massimizzando l'efficienza, ma sta solo minimizzando la varianza.

Il confronto tra i due portafogli evidenzia chiaramente il trade-off rischio-rendimento alla base della teoria di Markowitz. Il portafoglio a massimo Sharpe ratio privilegia il rendimento accettando un rischio maggiore, mentre il portafoglio di minima varianza sacrifica parte del rendimento per contenere il rischio e avere maggiore stabilità. Entrambi i risultati confermano il ruolo centrale della diversificazione e delle correlazioni tra gli asset nella costruzione di portafogli efficienti. I risultati ottenuti sono coerenti con il periodo 2002-2006 in quanto si tratta di un contesto di mercato relativamente stabile, nel quale le correlazioni tra gli asset consentono di ottenere significativi benefici dalla diversificazione. Risulta pertanto interessante verificare come tali risultati si modifichino durante la crisi finanziaria del 2007-2009, caratterizzata da elevata volatilità e da un progressivo aumento delle correlazioni tra i mercati. Tale periodo è stato scelto in quanto comprende le fasi più acute della crisi finanziaria globale, caratterizzata da elevata volatilità, forte incertezza e aumento delle correlazioni tra gli asset. Ciò consente di confrontare i risultati ottenuti in condizioni di mercato particolarmente stabili con quelli osservati durante una fase di stress sistemico.

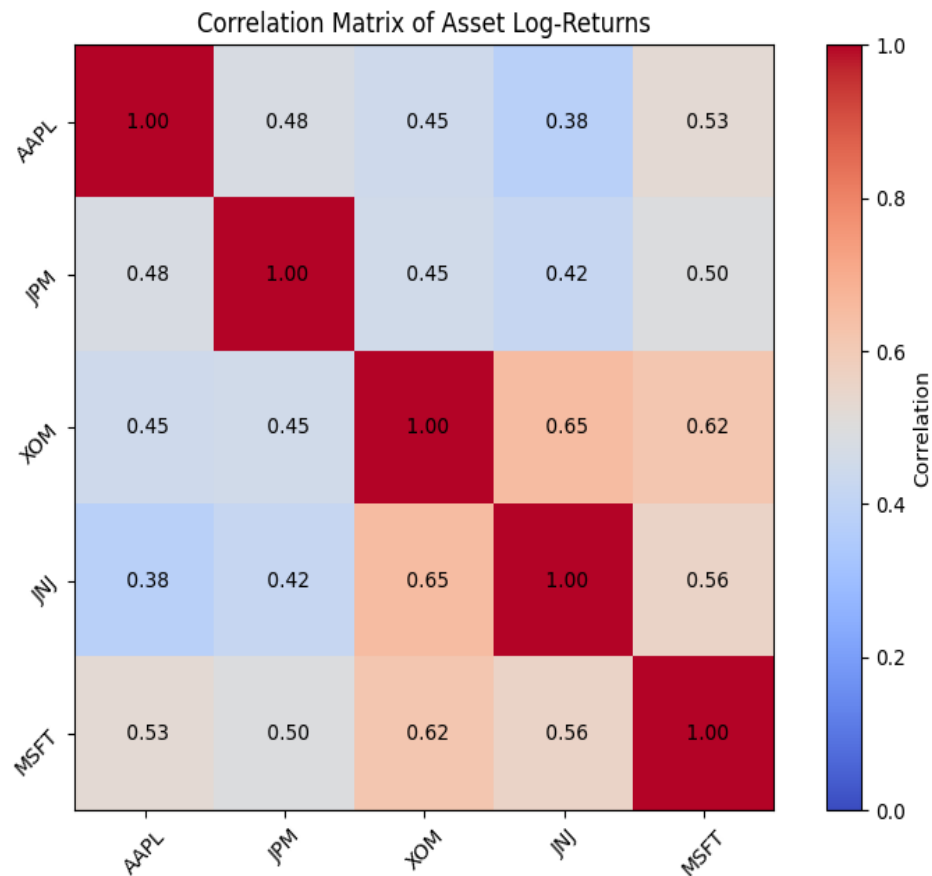
Figura 11: Andamento normalizzato delle stocks selezionate, 2007-2009



Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

Il grafico rappresenta l'andamento normalizzato degli stessi asset nel periodo di crisi 2007-2009. Rispetto al precedente, emerge una maggiore instabilità dei rendimenti e una più elevata volatilità. In particolare, i titoli finanziari registrano forti perdite durante il 2008 mentre J&J evidenzia una maggiore resilienza, coerente con la natura difensiva del settore sanitario. Tali dinamiche consentono di studiare l'efficacia della diversificazione in un contesto caratterizzato da forte incertezza e forti turbolenze di mercato.

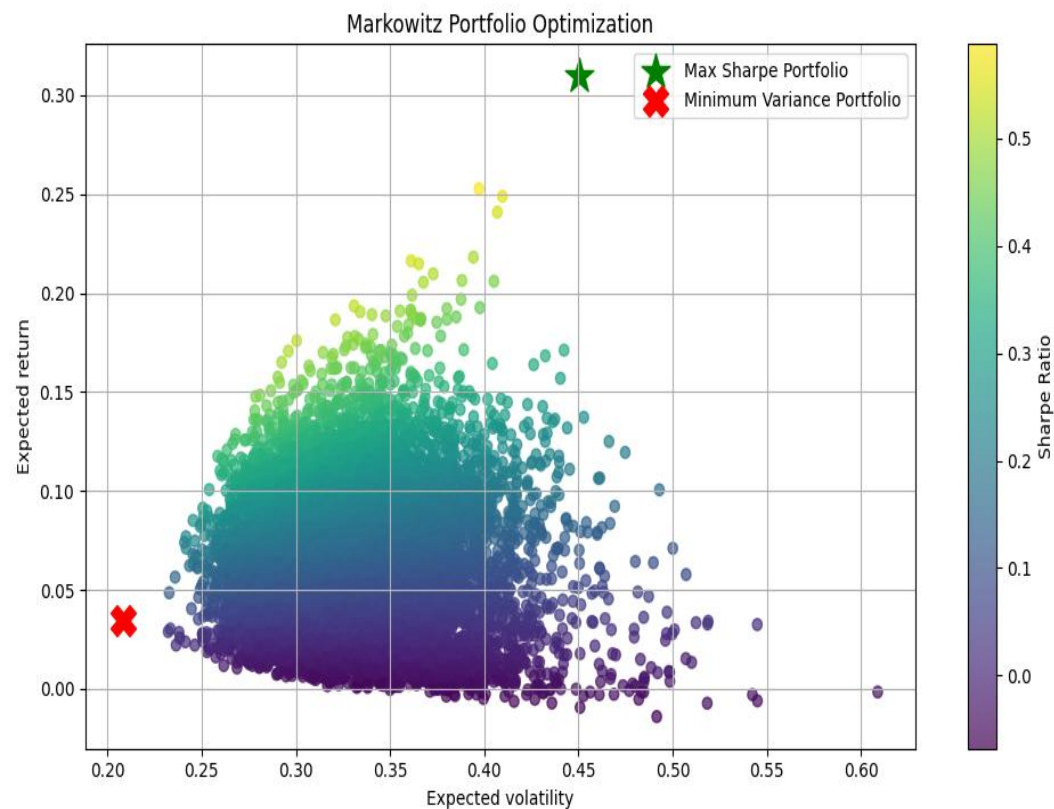
Figura 12: Matrice di correlazione dei log-returns degli asset



Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

La matrice di correlazione rispetto al periodo 2002-2006 presenta un aumento generalizzato delle correlazioni tra gli asset considerati. In particolare, le correlazioni tra ExxonMobil, Johnson & Johnson e Microsoft risultano sensibilmente più elevate rispetto al periodo precedente. Tale evidenza suggerisce che durante il periodo di crisi, i rendimenti dei diversi titoli mostrano una maggiore tendenza a muoversi congiuntamente. Sebbene le correlazioni non raggiungano valori elevati, l'aumento osservato implica una riduzione dei benefici della diversificazione, presupposto fondamentale alla base della teoria di Markowitz.

Figura 13: Ottimizzazione e simulazione di Monte Carlo del Portafoglio di Markowitz



Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

La simulazione di Monte Carlo effettuata nel periodo 2007-2009 evidenzia un aumento della volatilità rispetto al periodo precedentemente analizzato. Inoltre, l'insieme dei portafogli ottenuti mostra una maggiore dispersione delle combinazioni rischio-rendimento riflettendo così l'elevata instabilità finanziaria. Tali risultati suggeriscono come i benefici della diversificazione tendano a ridursi in fasi di elevato stress economico a causa di un aumento delle correlazioni tra gli asset.

Max Sharpe Ratio Portfolio				
AAPL = 1,000	JPM = 0,000	XOM = 0,000	JNJ = 0,000	MSFT = 0,000
Expected return		Volatility		Sharpe Ratio
0,3096371		0,45032754		0,64465487

Minimum Variance Portfolio				
AAPL = 0,046	JPM = 0,000	XOM = 0,000	JNJ = 0,954	MSFT = 0,000
Expected return		Volatility		Sharpe Ratio
0,03463125		0,20839356		0,07341872

A differenza del periodo 2002-2006, il processo di ottimizzazione nel periodo ora analizzato produce portafogli caratterizzati da una forte concentrazione del capitale. Il portafoglio a massimo Sharpe ratio concentra l'intera allocazione di capitale su Apple, mentre il portafoglio a minima varianza assegna circa il 95,0% dell'investimento a Johnson & Johnson. Tale risultato suggerisce una significativa riduzione dei benefici della diversificazione durante le fasi di crisi. L'aumento delle correlazioni tra gli asset e la maggiore volatilità dei mercati inducono il modello a utilizzare esclusivamente pochi titoli specifici piuttosto che una combinazione bilanciata di questi ultimi. I risultati evidenziano come il modello di Markowitz riesca a individuare matematicamente combinazioni efficienti di asset in condizioni di mercato relativamente stabili. Tuttavia, come sopra esposto, durante i periodi di crisi tali presupposti vengono meno, evidenziandone alcune criticità. In primo luogo, il modello utilizzato assume che le correlazioni tra gli asset siano costanti nel tempo, mentre le evidenze empiriche mostrano che tali correlazioni tendono a variare. In secondo luogo, il rischio viene rappresentato attraverso una misura statica della volatilità, il che risulta incompatibile con le caratteristiche reali di mercato, andando così a sottostimare la presenza di fenomeni di clustering di volatilità (Engle, 1982). Infine, il processo di ottimizzazione genera portafogli fortemente concentrati, riducendo i benefici della diversificazione. A tale proposito, nelle successive sezioni verranno analizzati modelli più avanzati e recenti, come il GARCH e il DCC-GARCH, in grado di descrivere rispettivamente la dinamica della volatilità e la correlazione variabile nel tempo. L'obiettivo è verificare se tali modelli siano in grado di dare una rappresentazione più realistica del comportamento dei mercati finanziari durante fasi di elevata instabilità.

4.5 Modelli dinamici del rischio: GARCH e DCC-GARCH

Come anticipato nella sezione precedente, i principali limiti del modello finanziario di Markowitz sono la volatilità costante e le correlazioni costanti nel tempo. Tali presupposti non riflettono le vere dinamiche di mercato in quanto i mercati finanziari sono caratterizzati da fasi tranquille e fasi turbolente. Assumere volatilità costante conduce a sottostimare il rischio nei periodi di crisi e a sovrastimarli nei periodi calmi. La stessa dinamica avviene per le correlazioni. Markowitz utilizza la matrice di covarianza assumendo implicitamente che le relazioni tra gli asset rimangano relativamente stabili nel tempo, ma nella realtà le correlazioni tendono a muoversi nel tempo e solitamente aumentano in fasi di crisi, ossia nei momenti in cui la diversificazione è cruciale. La conseguenza di tali limiti è che la frontiera efficiente stimata tramite parametri statici può essere poco fedele alla realtà finanziaria: il portafoglio ottimale costruito su dati passati statici può non essere ottimale nel futuro. Nella pratica, il modello è statico, mentre i mercati sono dinamici. Tuttavia, esistono dei modelli dinamici che permettono di stimare la volatilità condizionata e le correlazioni dinamiche, rispettivamente il GARCH e DCC-GARCH.

In finanza, la volatilità misura quanto i rendimenti oscillano nel tempo. Pertanto utilizzare una volatilità non costante permette di definire le oscillazioni di mercato in modo preciso e dinamico per ogni periodo analizzato. Definendo anche il volatility clustering, ossia il fenomeno per il quale grandi movimenti tendono a raggrupparsi tra loro, così come i piccoli movimenti. Nella pratica: periodi di forti oscillazioni tendono a essere seguiti da altri periodi a forti oscillazioni e viceversa (Engle, 1982). Tutto ciò non consente di prevedere i rendimenti futuri, ma permette di modellare la persistenza della volatilità nel tempo. Infine, i modelli dinamici introducono il concetto di eteroschedasticità, ossia che la varianza degli errori, o dei rendimenti, non è costante (Engle, 1982). I modelli finanziari tradizionali analizzati in precedenza assumono varianza costante nei rendimenti sottostimando così il rischio nelle fasi di crisi e sovrastimandolo in fasi di mercato tranquille. Il GARCH, invece, permette di modellare una volatilità che cambia nel tempo, dipende da informazioni recenti, mostra persistenza e reagisce a shock di mercato.

Il modello GARCH, quindi, serve a descrivere una volatilità dinamica che dipende sia dagli shock recenti sia dalla volatilità recente già osservata; la sua struttura è la seguente:

$$r_t = \mu + \varepsilon_t \quad 4.13$$

Dove r_t è il rendimento al tempo t ; tale rendimento può essere su base giornaliera, settimanale, mensile ecc. μ rappresenta la media del rendimento, ε_t rappresenta l'errore ossia la parte del rendimento non spiegata dalla media e la sua formulazione è la seguente:

$$\varepsilon_t = \sigma_t z_t \quad 4.14$$

Dove σ_t è la volatilità condizionata al tempo t , ossia la deviazione standard attesa dal rendimento in quel momento, z_t invece rappresenta un errore standardizzato solitamente con media zero e varianza uno, spesso si assume una distribuzione normale oppure t di Student.

La formulazione finale del GARCH è la seguente:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2 \quad 4.15$$

Dove σ_t^2 è la varianza condizionata, ossia la grandezza fondamentale che cambia nel tempo, ω è una costante positiva del processo e contribuisce al livello medio di volatilità di lungo periodo, α misura quanto la volatilità reagisce agli shock recenti, più il suo valore aumenta, più la volatilità aumenta dopo grandi shock di mercato, β misura quanto la volatilità dipende dalla volatilità passata, più il suo valore è alto e più la volatilità tenderà a persistere nel tempo (Bollerslev, 1986). L'equazione della varianza esprime la volatilità come dipendente da due fenomeni principali: ε_{t-1}^2 ossia dall'errore al quadrato di ieri, cioè dall'impatto dello shock recente, σ_{t-1}^2 e della volatilità di ieri, ossia da quanto tempo il mercato era già turbolento. Nel termine ε_{t-1}^2 il quadrato permette di misurare l'intensità dello shock: un forte rialzo o un forte ribasso hanno entrambi lo stesso potenziale di aumentare la volatilità futura.

Per avere una varianza media finita e un modello corretto si impone che:

$$\alpha + \beta < 1 \quad 4.16$$

Se questa somma è vicina al valore 1, la volatilità è molto persistente. Nel caso in cui il valore ottenuto dalla somma sia uguale o maggiore di 1, l'intero processo può diventare non stazionario o troppo instabile (Bollerslev, 1986).

Infine, esiste la varianza di lungo periodo la cui formulazione è la seguente:

$$Var(\varepsilon_t) = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta} \quad 4.17$$

Tale formula permette di verificare la stazionarietà del modello, conoscere la volatilità di lungo periodo, interpretare il comportamento del processo nel tempo e confrontare la volatilità attesa con quella osservata nei singoli periodi. In pratica, se il modello GARCH è ben comportato, tende a gravitare attorno ad un livello medio stabile. Pertanto, la varianza di lungo periodo rappresenta il livello medio di volatilità verso cui il GARCH tende nel caso di stazionarietà. Essa consente di interpretare la dinamica della volatilità in termini di equilibrio strutturale fornendo un riferimento utile per valutare la velocità di ritorno verso la normalità. La condizione espressa prima $\alpha + \beta < 1$ garantisce la stazionarietà del processo e assicura che gli effetti degli shock non siano permanenti (Bollerslev, 1986).

Nell'esempio didattico dell'applicazione empirica del GARCH verrà stimato sui rendimenti dello S&P 500 al fine di verificare la presenza di volatilità condizionata e fenomeni di clustering della volatilità. Verranno poi analizzati i parametri stimati e la capacità del modello di descrivere le dinamiche del rischio durante i periodi di elevata instabilità finanziaria. Il periodo analizzato sarà il medesimo delle precedenti sezioni (2005-2012).

Constant Mean - GARCH Model Results

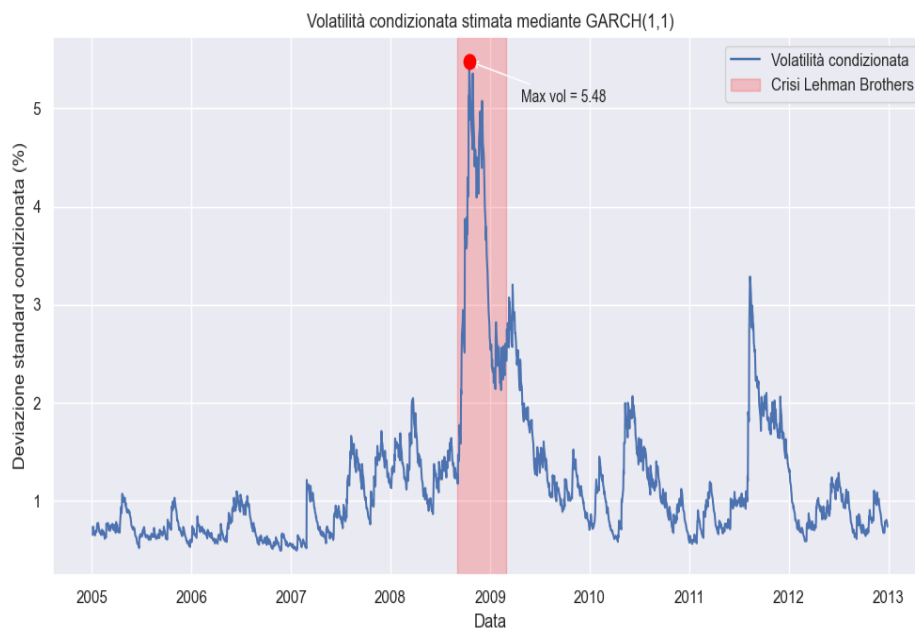
=====			
Dep. Variable:	Log-returns	R-squared:	0.000
Mean Model:	Constant Mean	Adj. R-squared:	0.000
Vol Model:	GARCH	Log-Likelihood:	-2872.94
Distribution:	Standardized Student's t	AIC:	5755.89
Method:	Maximum Likelihood	BIC:	5783.92
		No. Observations:	2011

	coef	std err	t	P> t	95.0% Conf. Int.
μ	0.0701	1.771e-02	3.957	7.592e-05	[3.537e-02, 0.105]
Volatility Model					
	coef	std err	t	P> t	95.0% Conf. Int.
omega	0.0116	4.212e-03	2.755	5.861e-03	[3.351e-03, 1.986e-02]
alpha[1]	0.0934	1.314e-02	7.106	1.192e-12	[6.762e-02, 0.119]
beta[1]	0.9036	1.208e-02	74.815	0.000	[0.880, 0.927]
Distribution					
	coef	std err	t	P> t	95.0% Conf. Int.
nu	5.9779	0.865	6.909	4.867e-12	[4.282, 7.674]

Il parametro $\mu = 0,0701$ rappresenta la media condizionale dei rendimenti, cioè il livello medio attorno al quale oscillano i ritorni dell'indice. Il p-value inferiore a 0,05 indica che il parametro è statisticamente significativo e che il rendimento medio stimato risulta diverso da zero nel campione considerato. Il parametro $\omega = 0,0116$ è la costante della varianza condizionata e rappresenta il livello base della volatilità. Il parametro $\alpha = 0,0934$ misura quanto la volatilità reagisce agli shock recenti, cioè agli errori passati al quadrato. Il p-value del parametro alpha indica che è statisticamente significativo pertanto; gli shock, avvenuti sull'S&P 500 hanno effetto reale e immediato sulla volatilità successiva. Il parametro $\beta = 0,9036$ misura la persistenza della volatilità, cioè quanto la volatilità di ieri si trasmette al giorno successivo. L'elevato valore di beta indica un'elevata persistenza della volatilità. La somma $\alpha + \beta \approx 0,9970$ risulta estremamente vicina all'unità, indicando una volatilità altamente persistente e la presenza di un marcato fenomeno di volatility clustering. Il modello sembra coerente con la struttura reale dei mercati finanziari, nei quali uno shock tende a non esaurirsi velocemente, ma influenza la volatilità per un periodo prolungato. Il parametro $\nu = 5,9779$ rappresenta i gradi di libertà della distribuzione

della t di Student standardizzata. Valori di ν ridotti indicano code più pesanti rispetto alla distribuzione normale; al crescere di ν la distribuzione tende progressivamente a convergere verso la distribuzione gaussiana. Esso indica che la distribuzione ha code più pesanti della normale. Il valore di circa 6 indica una marcata leptocurtosi, ossia indica che il verificarsi di eventi estremi è più frequente rispetto all'ipotesi gaussiana (distribuzione normale) (Tsay, 2010).

Figura 14: Volatilità condizionata stimata mediante GARCH(1,1)

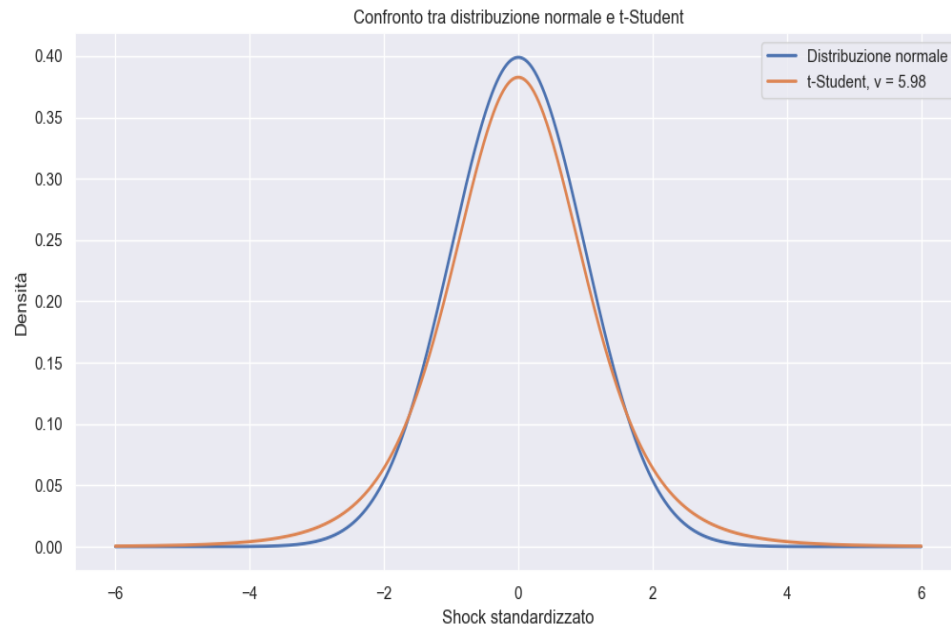


Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

Il grafico rappresenta la dinamica della volatilità condizionata stimata con il modello GARCH(1,1). Il grafico evidenzia come la serie non sia costante, ma varia nel tempo in modo marcato. La linea blu rappresenta la volatilità condizionata stimata periodo per periodo. Nei primi anni la volatilità rimane relativamente bassa e stabile, poi cresce in corrispondenza della crisi dei mutui subprime del 2007-2009. Il valore massimo indicato dal grafico conferma che il modello intercetta un forte shock di mercato e un successivo rientro graduale. La fascia rossa identifica il periodo successivo al fallimento di Lehman Brothers ed evidenzia il picco della volatilità coerente con l'idea di volatility clustering. La rappresentazione grafica permette di osservare direttamente

la natura dinamica della volatilità e la capacità del modello GARCH di adattarsi alle diverse condizioni di mercato.

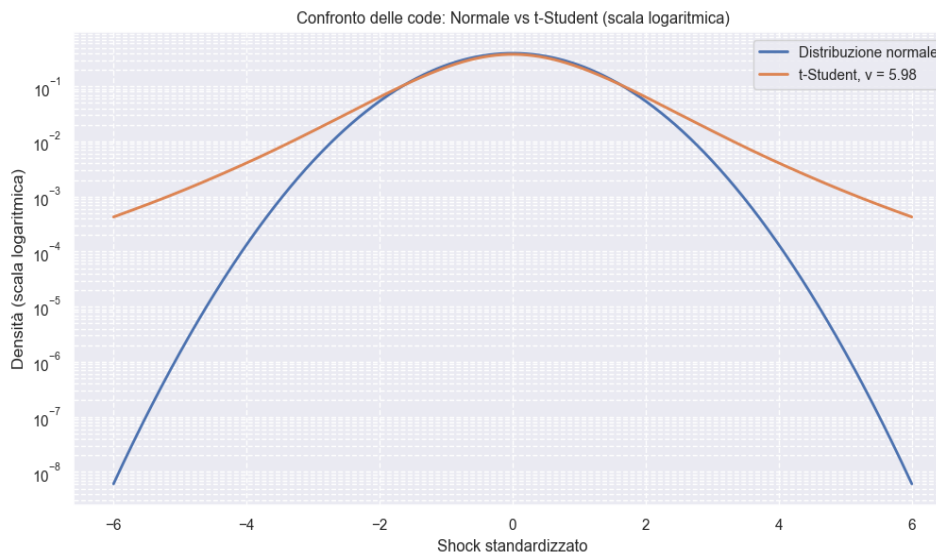
Figura 15: Confronto distribuzione normale e t di Student



Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

Come già dimostrato nelle sezioni precedenti, la t di Student permette di modellare meglio gli eventi estremi, a differenza della distribuzione normale che tende a sottostimarli. Di seguito verranno riportate la distribuzione normale e la t di Student in scala logaritmica per facilitarne la visione e la comprensione.

Figura 16: confronto delle code della distribuzione Normale e t di Student in scala logaritmica



Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

Le figure 15 e 16 confermano visivamente tale risultato, mostrando come la distribuzione t di Student assegni una maggiore probabilità agli eventi estremi rispetto alla distribuzione normale. Il risultato ottenuto consente di confermare che il modello GARCH(1,1) è in grado di descrivere efficientemente la dinamica della volatilità nel tempo, evidenziando fenomeni di volatility clustering e persistenza della volatilità. Tuttavia, tale modello presenta un limite importante: l'analisi può essere condotta su un singolo asset o indice finanziario, rendendo impossibile studiare come evolvono nel tempo le relazioni tra attività differenti. Infatti, nella costruzione di un portafoglio, non è sufficiente conoscere solo la volatilità dei singoli titoli, bensì le loro correlazioni, ossia come si muovono insieme (Markowitz, 1952). Durante i periodi di crisi, come precedentemente analizzato, le correlazioni tendono spesso ad aumentare, riducendo così l'efficacia della diversificazione e mettendo in discussione l'ipotesi di correlazioni costanti utilizzata dai modelli tradizionali. Per superare tale limite, viene introdotto il modello Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC-GARCH), sviluppato da Engle (2002), che consente di stimare simultaneamente la volatilità condizionata dei singoli asset e le correlazioni dinamiche tra essi. In questo modo è possibile ottenere una rappresentazione più realistica del rischio di

portafoglio e analizzare come i benefici della diversificazione si modifichino durante le diverse fasi del ciclo finanziario (Engle, 2002).

Il modello DCC-GARCH è un'estensione multivariata del modello GARCH; ogni asset ha la propria volatilità condizionata stimata attraverso un modello GARCH univariato. Il DCC-GARCH aggiunge la matrice delle correlazioni dinamiche tra gli asset, la cui formulazione è la seguente:

$$Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + au_{t-1}u_{t-1}^T + bQ_{t-1} \quad 4.18$$

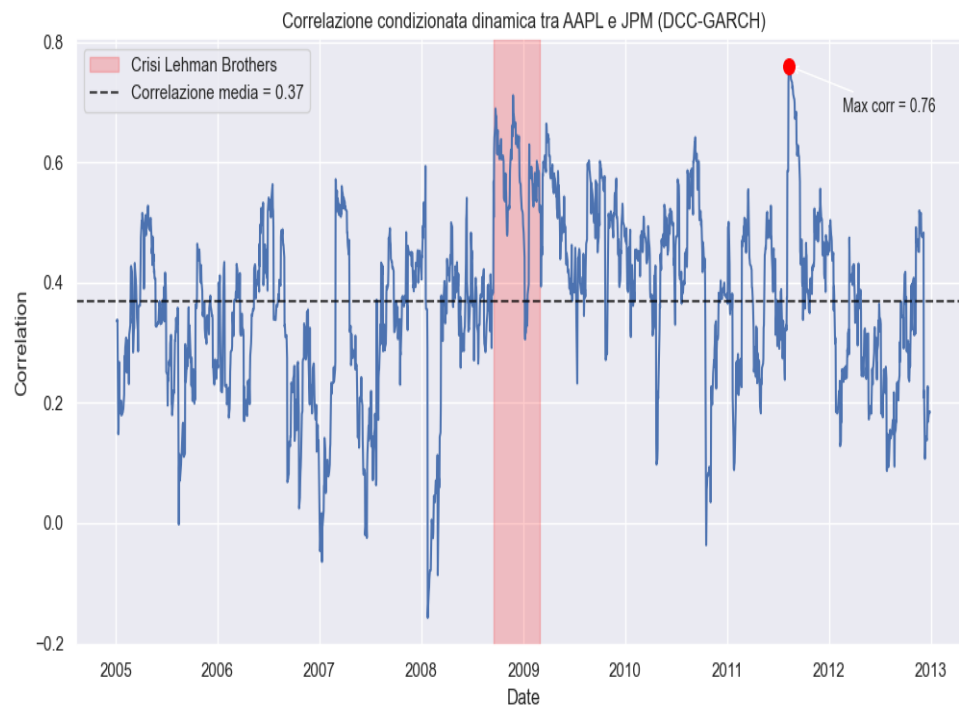
Dove Q_t è una matrice intermedia che cattura la dinamica delle correlazioni. Essa viene successivamente normalizzata per ottenere la matrice R_t , ossia la vera e propria matrice di correlazione condizionata. $\bar{Q}$ è la matrice di correlazione di lungo periodo, u_{t-1} rappresenta i residui standardizzati del periodo precedente, a misura la sensibilità delle correlazioni agli shock recenti mentre b misura quanta persistenza hanno le correlazioni nel tempo (Engle, 2002). Successivamente si costruisce la matrice di covarianza condizionata nel tempo:

$$H_t = D_t R_t D_t \quad 4.19$$

Dove H_t è la matrice di covarianza condizionata al tempo t , contiene l'informazione completa sul rischio congiunto degli asset al momento t . D_t rappresenta la matrice diagonale contenente le deviazioni standard condizionate dei singoli asset. Ogni elemento sulla diagonale è la volatilità stimata da un GARCH univariato per ciascun titolo. R_t rappresenta la matrice di correlazione condizionata ricavata da Q_t . La principale differenza rispetto ai modelli tradizionali consiste nel fatto che la matrice R_t evolve nel tempo in funzione delle caratteristiche di mercato (Engle, 2002). Nell'applicazione empirica seguente il modello DCC-GARCH verrà utilizzato per analizzare l'evoluzione delle correlazioni tra i titoli precedentemente utilizzati nella costruzione del portafoglio di Markowitz. Il tema principale è verificare se, durante le fasi di crisi finanziarie, le

correlazioni tendano effettivamente ad aumentare, riducendo così i benefici della diversificazione ed evidenziando così i limiti dei modelli tradizionali.

Figura 17: Correlazione condizionata dinamica tra AAPL e JPM

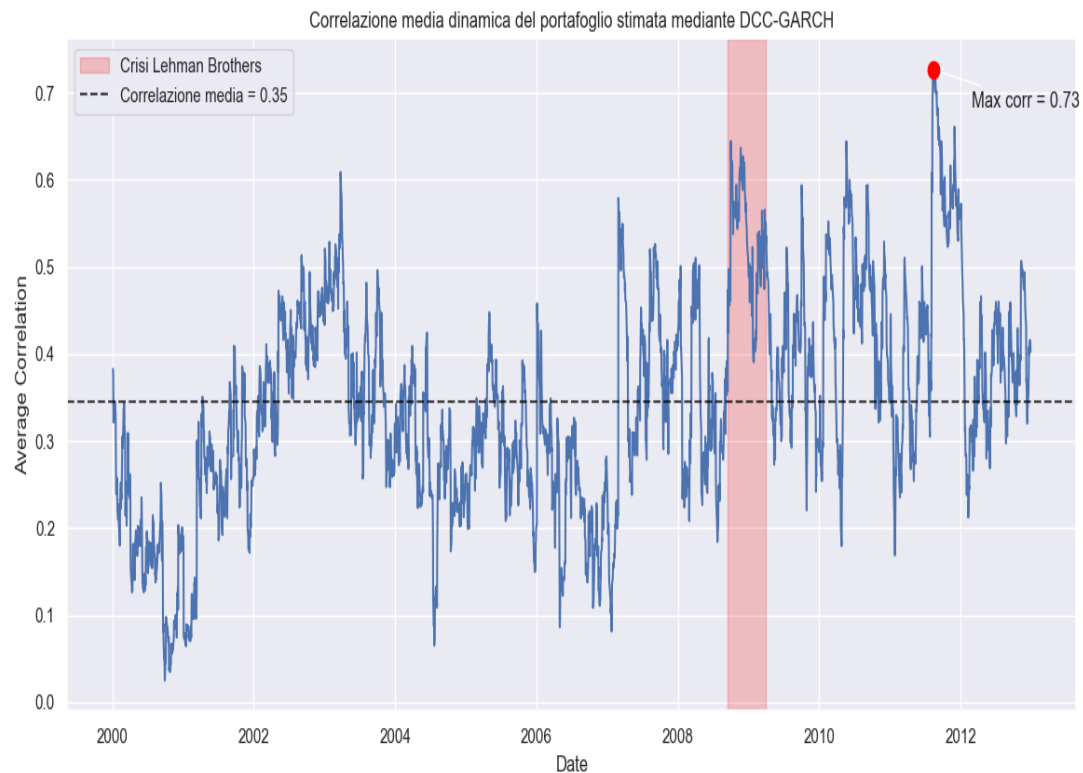


Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

Il grafico sopraesposto mostra che la correlazione condizionata dinamica tra AAPL e JPM (coppia scelta arbitrariamente) non rimane costante nel tempo, ma oscilla sensibilmente attorno alla media di circa 0,37. Durante la fase successiva al fallimento di Lehman Brothers si osserva un aumento della correlazione media, coerente con l'idea che nei periodi di stress finanziario gli asset tendano a muoversi nella medesima direzione. Il valore massimo di circa 0,76 conferma come la relazione tra i due titoli possa aumentare notevolmente rispetto al livello medio, riducendo così i benefici derivanti dalla diversificazione. Successivamente al 2012, si osserva una progressiva riduzione della correlazione verso valori prossimi alla media di lungo periodo,

evidenziando un fenomeno di mean reversion tipico delle correlazioni dinamiche stimate mediante il modello DCC-GARCH.

Figura 18: Correlazione media dinamica del portafoglio stimata mediante DCC-GARCH



Fonte: elaborazione dell'autore sulla base di dati reali di mercato

Il grafico sopraesposto mostra l'evoluzione della correlazione media dinamica tra i cinque titoli del portafoglio. A differenza delle precedenti analisi empiriche, questa rappresentazione è stata estesa al periodo 2000-2012 al fine di osservare l'evoluzione delle correlazioni sia prima sia durante la crisi finanziaria del 2008-2009. Tale estensione temporale consente di verificare se l'aumento delle correlazioni osservato durante le crisi rappresenti un fenomeno improvviso oppure l'evoluzione di una tendenza già presente negli anni precedenti. A differenza dell'ipotesi di correlazioni costanti alla base del modello di Markowitz, i risultati evidenziano come le relazioni tra gli asset nella realtà siano variabili. La correlazione media del portafoglio risulta pari a circa 0,39. L'orizzonte temporale più ampio evidenzia come le correlazioni abbiano mostrato una graduale tendenza all'aumento già nei primi anni Duemila, mentre nel periodo compreso tra

il 2008 e il 2009 (evidenziato in rosso) la correlazione tra gli asset aumenta sensibilmente rispetto al periodo precedente, indicando così una relazione tra crisi di mercato e aumento delle correlazioni tra gli asset. Questo fenomeno è coerente con l'ipotesi secondo la quale gli investitori in crisi finanziarie tendono a reagire in modo simile agli eventi di mercato, determinando un incremento delle correlazioni tra attività finanziarie differenti (Engle, 2002). Il valore massimo di circa 0,73 viene raggiunto successivamente alla fase più acuta della crisi, confermando che gli eventi di shock finanziari possono persistere nel tempo. Questo permette di suggerire che i benefici della diversificazione non sono costanti, ma tendono a ridursi nei momenti di maggiore stress finanziario.

I risultati ottenuti confermano il principale limite dei modelli di portafoglio basati su correlazioni statiche. Pertanto, nonostante il modello sviluppato da Markowitz riesca a individuare combinazioni efficienti di attività finanziarie sulla base delle correlazioni storiche, il modello DCC-GARCH mostra che tali correlazioni in realtà sono dinamiche e possono aumentare sensibilmente. Di conseguenza, il rischio del portafoglio può risultare significativamente superiore a quello stimato dai modelli tradizionali.

CONCLUSIONI

Il presente elaborato ha avuto come obiettivo l'analisi dei principali limiti dei modelli finanziari tradizionali, valutandone la capacità di descrivere il comportamento dei mercati sia in condizioni ordinarie sia durante periodi caratterizzati da elevata instabilità finanziaria. Attraverso un percorso che ha integrato l'analisi teorica con applicazioni empiriche realizzate in Python, è stato possibile confrontare le ipotesi alla base dei modelli classici con l'effettiva dinamica osservata nei mercati finanziari. L'analisi svolta nel corso dell'intero elaborato ha evidenziato come l'ipotesi dei mercati efficienti costituisca ancora oggi uno dei principali riferimenti della finanza moderna. Tuttavia, i contributi della finanza comportamentale, insieme all'osservazione delle principali crisi finanziarie, mostrano come gli investitori non operino sempre in modo pienamente razionale e come, in presenza di shock sistemici, possano emergere dinamiche difficilmente conciliabili con le ipotesi di efficienza informativa.

L'analisi di tre tra le principali crisi finanziarie ha evidenziato l'evoluzione dei mercati finanziari, mostrando il passaggio da crisi originate prevalentemente dal deterioramento dei fondamentali economici a crisi strettamente legate alla microstruttura dei mercati. Tale analisi ha inoltre evidenziato come l'innovazione tecnologica abbia profondamente modificato il funzionamento dei mercati, senza tuttavia eliminarne i limiti fondamentali in termini di efficienza informativa. Tale evoluzione dei mercati non ha eliminato le fragilità già presenti bensì ne ha modificato le modalità di trasmissione. I risultati empirici ottenuti confermano le evidenze teoriche.

Le analisi realizzate mediante il Capital Asset Pricing Model, l'ottimizzazione di Markowitz, il confronto tra distribuzione normale e distribuzione t di Student, nonché i modelli GARCH e DCC-GARCH, mostrano come molti strumenti quantitativi descrivano adeguatamente il comportamento dei mercati in condizioni relativamente stabili, evidenziando tuttavia limiti significativi durante le fasi di maggiore volatilità.

Nel complesso, i risultati ottenuti consentono di affermare che i modelli finanziari tradizionali mantengono un'elevata utilità come strumenti di analisi e interpretazione dei mercati, purché vengano utilizzati nel rispetto delle ipotesi su cui sono costruiti. In particolare, il CAPM e la teoria di Markowitz continuano a rappresentare validi strumenti per la valutazione del rischio e per la costruzione di portafogli efficienti in contesti caratterizzati da volatilità contenuta e correlazioni relativamente stabili. Tuttavia, le analisi empiriche hanno evidenziato come tali ipotesi tendano progressivamente a perdere validità durante le fasi di elevata instabilità finanziaria. In questi contesti, la presenza di volatilità persistente, distribuzioni caratterizzate da code pesanti e correlazioni dinamiche tra gli asset riduce significativamente la capacità descrittiva dei modelli.

In tale prospettiva, modelli più avanzati, come il GARCH e il DCC-GARCH, rappresentano un'evoluzione naturale della modellistica finanziaria tradizionale. La possibilità di descrivere una volatilità variabile nel tempo e correlazioni non costanti consente infatti di rappresentare con maggiore accuratezza il comportamento osservato nei mercati reali, soprattutto durante gli episodi di crisi, nei quali gli shock tendono a propagarsi rapidamente tra differenti attività finanziarie.

In conclusione, la presente ricerca non intende mettere in discussione la validità dei modelli finanziari tradizionali, bensì evidenziarne il corretto ambito di applicazione. I risultati ottenuti mostrano come tali modelli costituiscano ancora oggi strumenti fondamentali per l'analisi finanziaria, ma suggeriscono al tempo stesso che una loro applicazione efficace richieda l'integrazione con modelli capaci di cogliere le caratteristiche dinamiche dei mercati contemporanei. In un contesto caratterizzato da crescente complessità, innovazione tecnologica e frequenti episodi di instabilità, la capacità di integrare i modelli tradizionali con metodologie quantitative più avanzate rappresenta una delle principali sfide, ma anche una delle più promettenti prospettive di sviluppo della moderna finanza quantitativa.

BIBLIOGRAFIA

- Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- Banerjee, A. V. (1992). A simple model of herd behavior. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(3), 797–817.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Brunnermeier, M. K. (2009). Deciphering the liquidity and credit crunch 2007–2008. *Journal of Economic Perspectives*, 23(1), 77–100.
- Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. *The Review of Financial Studies*, 22(6), 2201–2238.
- Budish, E., Cramton, P., & Shim, J. (2015). The high-frequency trading arms race: Frequent batch auctions as a market design response. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- Calise, G. (2011). Efficienza dei mercati finanziari. *Bankpedia Review*, 1(2).
- Campbell, J. Y., Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1997). *The econometrics of financial markets*. Princeton University Press.
- Cartea, Á., Jaimungal, S., & Penalva, J. (2015). *Algorithmic and high-frequency trading*. Cambridge University Press.
- Chan, E. P. (2013). *Algorithmic trading: Winning strategies and their rationale*. Wiley.
- Coval, J., Jurek, J., & Stafford, E. (2009). The economics of structured finance. *Journal of Economic Perspectives*, 23(1), 3–25.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.

- Easley, D., López de Prado, M., & O'Hara, M. (2011). The microstructure of the "Flash Crash": Flow toxicity, liquidity crashes, and the probability of informed trading. *Journal of Portfolio Management*, 37(2), 118–128.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276.
- Fama, E. F. (1965). The behavior of stock-market prices. *The Journal of Business*, 38(1), 34–105.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2004). The capital asset pricing model: Theory and evidence. *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 25–46.
- Foucault, T., Pagano, M., & Röell, A. (2013). *Market liquidity: Theory, evidence, and policy*. Oxford University Press.
- Galbraith, J. K. (2009). *Il grande crollo del 1929*. BUR Rizzoli.
- Glasserman, P. (2004). *Monte Carlo methods in financial engineering*. Springer.
- Glosten, L. R., & Milgrom, P. R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- Gorton, G. (2009). *Slapped by the invisible hand: The panic of 2007*. Oxford University Press.
- Grossman, S. J., & Stiglitz, J. E. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. *The American Economic Review*, 70(3), 393–408.
- Hamilton, J. D. (1994). *Time series analysis*. Princeton University Press.
- Harris, L. (2003). *Trading and exchanges: Market microstructure for practitioners*. Oxford University Press.

- Hasbrouck, J. (2007). Empirical market microstructure: The institutions, economics, and econometrics of securities trading. Oxford University Press.
- Hull, J. C. (2018). Options, futures, and other derivatives (10th ed.). Pearson.
- Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–292.
- Keys, B. J., Mukherjee, T., Seru, A., & Vig, V. (2010). Did securitization lead to lax screening? Evidence from subprime loans. *The Quarterly Journal of Economics*, 125(1), 307–362.
- Khan, M. S. R., Yoshimura, H., & Kadoya, Y. (2024). Emotional instability and financial decisions: How neuroticism fuels panic selling. *Risks*, 12(12), 203.
- Kindleberger, C. P., & Aliber, R. Z. (2011). Manias, panics, and crashes: A history of financial crises (6th ed.). Palgrave Macmillan.
- Kirilenko, A. A., Kyle, A. S., Samadi, M., & Tuzun, T. (2017). The Flash Crash: The impact of high-frequency trading on an electronic market. *The Journal of Finance*, 72(3), 967–998.
- Laeven, L., & Valencia, F. (2018). Systemic banking crises revisited (IMF Working Paper No. 18/206). International Monetary Fund.
- Lewis, M. (2014). Flash boys: A Wall Street revolt. W. W. Norton.
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Menkveld, A. J. (2013). High-frequency trading and the new market makers. *Journal of Financial Markets*, 16(4), 712–740.
- Mian, A., & Sufi, A. (2009). The consequences of mortgage credit expansion: Evidence from the U.S. mortgage default crisis. *The Quarterly Journal of Economics*, 124(4), 1449–1496.
- O'Hara, M., & Ye, M. (2011). Is market fragmentation harming market quality? *Journal of Financial Economics*, 100(3), 459–474.

- Poterba, J. M., & Summers, L. H. (1988). Mean reversion in stock prices: Evidence and implications. *Journal of Financial Economics*, 22(1), 27–59.
- Roll, R. (1977). A critique of the asset pricing theory's tests. *Journal of Financial Economics*, 4(2), 129–176.
- Securities and Exchange Commission, & Commodity Futures Trading Commission. (2010). Findings regarding the market events of May 6, 2010.
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442.
- Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. *The Journal of Business*, 39(1), 119–138.
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118.
- Tsay, R. S. (2010). *Analysis of financial time series* (3rd ed.). Wiley.
- U.S. Department of the Treasury. (s.d.). *AIG program status*.
<https://home.treasury.gov/data/troubled-assets-relief-program/aig/status>
- Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory econometrics: A modern approach* (5th ed.). Cengage Learning.

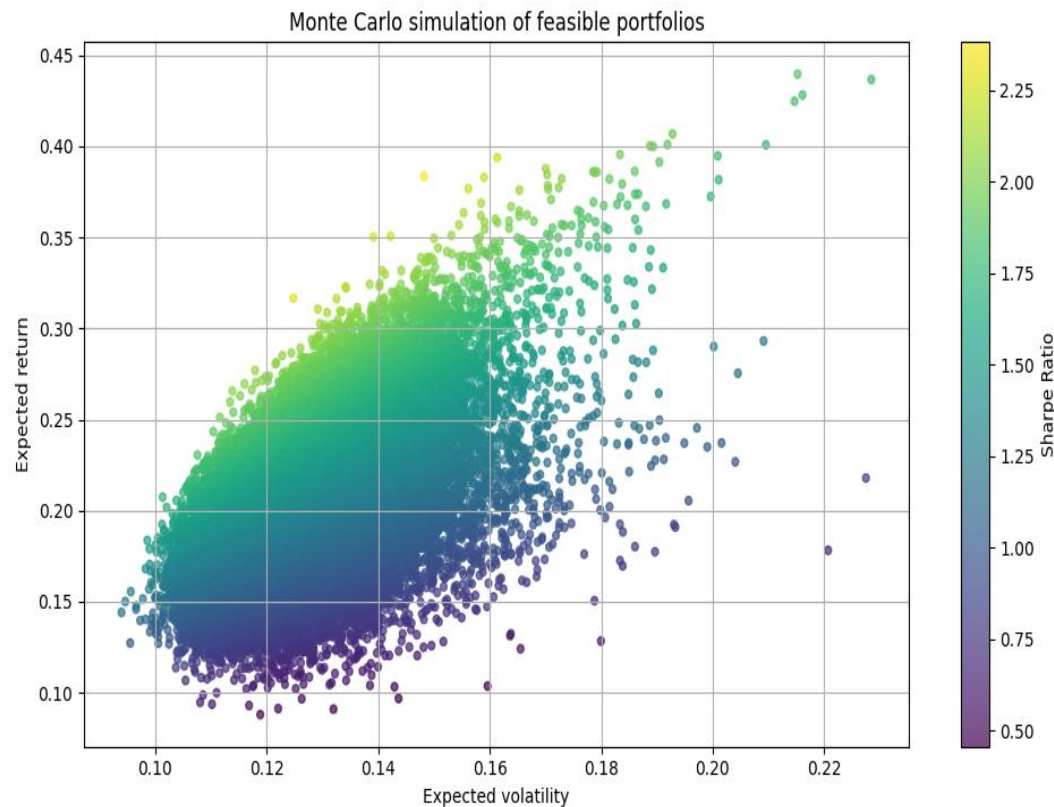
APPENDICE A

A.1 Analisi di robustezza del modello di Markowitz mediante un campione esteso di titoli

Al fine di verificare la robustezza dei risultati ottenuti nel capitolo 4, nella sezione 4.4, l'analisi di Markowitz è stata estesa a un campione di circa 100 titoli appartenenti prevalentemente all'indice S&P 500 e ad alcune delle principali società internazionali. L'obiettivo non è quello di sostituire l'analisi effettuata sul sottocampione selezionato, bensì verificare se i risultati dell'ottimizzazione risultino coerenti anche in presenza di un universo investibile significativamente più ampio. Tale universo investibile comprende società appartenenti ai principali settori economici (tecnologia, finanza, sanità, beni di consumo, energia e industria) al fine di rappresentare in modo più realistico il mercato azionario statunitense.³

³ **Universo investibile utilizzato nell'analisi:** Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA), Amazon (AMZN), Alphabet Class A (GOOGL), Alphabet Class C (GOOG), JPMorgan Chase (JPM), Visa (V), Mastercard (MA), Exxon Mobil (XOM), UnitedHealth Group (UNH), Costco Wholesale (COST), Procter & Gamble (PG), Johnson & Johnson (JNJ), Home Depot (HD), Bank of America (BAC), Coca-Cola (KO), Chevron (CVX), Walmart (WMT), Merck & Co. (MRK), PepsiCo (PEP), Netflix (NFLX), AMD – Advanced Micro Devices (AMD), Adobe (ADBE), Salesforce (CRM), Cisco Systems (CSCO), Thermo Fisher Scientific (TMO), Accenture (ACN), McDonald's (MCD), Danaher (DHR), Abbott Laboratories (ABT), Qualcomm (QCOM), Texas Instruments (TXN), Amgen (AMGN), Intel (INTC), Comcast (CMCSA), Intuit (INTU), Booking Holdings (BKNG), Applied Materials (AMAT), Micron Technology (MU), Analog Devices (ADI), Lam Research (LRCX), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Starbucks (SBUX), Gilead Sciences (GILD), Mondelez International (MDLZ), Automatic Data Processing (ADP), KLA Corporation (KLAC), Synopsys (SNPS), Cadence Design Systems (CDNS), Marriott International (MAR), Cintas (CTAS), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), O'Reilly Automotive (ORLY), CSX Corporation (CSX), Paychex (PAYX), Monster Beverage (MNST), Keurig Dr Pepper (KDP), Ross Stores (ROST), American Electric Power (AEP), Electronic Arts (EA), IBM (IBM), General Electric (GE), Walt Disney (DIS), Boeing (BA), Caterpillar (CAT), 3M (MMM), Honeywell International (HON), United Parcel Service (UPS), Lowe's (LOW), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Citigroup (C), American Express (AXP), AT&T (T), Verizon Communications (VZ), Nike (NKE), Lockheed Martin (LMT), Deere & Company (DE), U.S. Bancorp (USB), Bank of New York Mellon (BK), BlackRock (BLK), FedEx (FDX), Pfizer (PFE), Bristol-Myers Squibb (BMY), Target (TGT), Altria Group (MO), Colgate-Palmolive (CL), Southern Company (SO), Duke Energy (DUK), Emerson Electric (EMR), Illinois Tool Works (ITW), Norfolk Southern (NSC), ConocoPhillips (COP), SLB (SLB), EOG Resources (EOG), Occidental Petroleum (OXY), American International Group (AIG), MetLife (MET) e Prudential Financial (PRU).

Figura A.1 – Simulazione Monte Carlo dei portafogli nel periodo pre-crisi (2004–2006).



Fonte: elaborazione personale su dati reali di mercato

La figura A.1 mostra 50.000 portafogli generati casualmente mediante la simulazione di Monte Carlo. Ogni punto rappresenta una diversa combinazione dei pesi dei titoli selezionati. La colorazione identifica lo Sharpe Ratio del portafoglio simulato. La distribuzione evidenzia il classico compromesso tra rendimento atteso e rischio previsto dalla teoria di Markowitz. I portafogli caratterizzati da Sharpe Ratio più elevato risultano concentrati nella parte superiore sinistra, dove il rendimento atteso cresce più rapidamente rispetto al rischio assunto.

Max Sharpe Portfolio - Top weights

MO	22.00 %
LMT	15.23 %
BLK	13.64 %
AAPL	11.42 %
NVDA	8.98 %
GOOGL	7.56 %
MNST	7.19 %
GOOG	7.38 %
T	3.25 %
VRTX	1.47 %

Rendimento	Volatilità	Sharpe
49.97%	15.38%	3.0488

Il portafoglio ottimale assegna la maggior parte del capitale ad un numero limitato di titoli, confermando come il processo di ottimizzazione tenda a concentrare gli investimenti negli asset che offrono il miglior compromesso tra rendimento atteso e rischio.

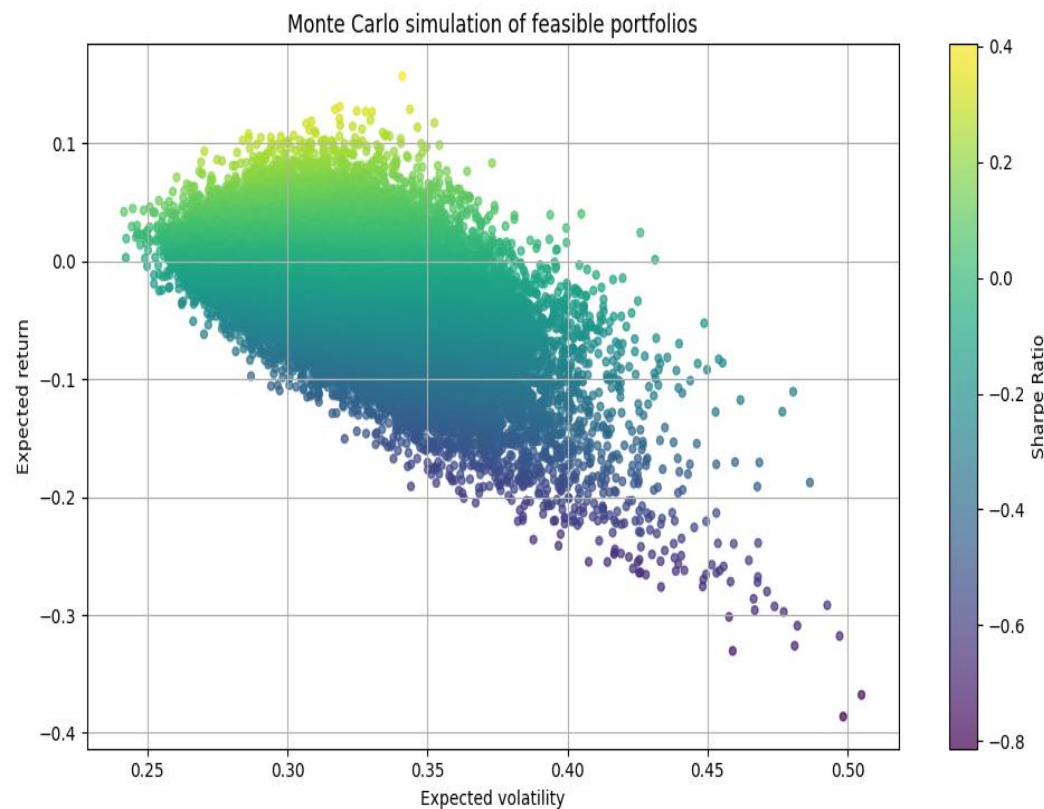
Min Variance Portfolio - Top weights (primi 10 pesi)

PEP	16.18%
JNJ	14.50%
MDLZ	10.16%
SO	10.16%
LMT	6.04%
ADP	5.70%
NKE	5.64%
KO	5.09%
T	4.73%
CVX	4.54%

Rendimento	Volatilità	Sharpe
12.43%	7.80%	1.1998

Il portafoglio a minima varianza presenta un'allocazione maggiormente diversificata rispetto al portafoglio a massimo Sharpe Ratio, privilegiando titoli caratterizzati da minore volatilità e correlazioni favorevoli. L'ottimizzazione distribuisce il capitale su un numero maggiore di attività, riducendo così il rischio complessivo del portafoglio a fronte di un rendimento atteso minore.

Figura A.2 – Simulazione Monte Carlo dei portafogli nel periodo di crisi (2007–2009)



Fonte: elaborazione personale su dati reali di mercato

Durante la crisi finanziaria i vari portafogli simulati risultano traslati verso livelli di volatilità significativamente superiori. A parità di rendimento atteso, gli investitori risultano esposti ad un rischio maggiore rispetto al periodo pre-crisi.

Max Sharpe Portfolio - Top weights

BKNG	49.49 %
AMZN	21.25 %
MA	8.29 %
AAPL	14.00 %
MCD	6.10 %

Rendimento	Volatilità	Sharpe
43.99%	41.40%	1.0158

Min Variance Portfolio - Top weights (primi 10 pesi)

JNJ	26.07 %
SO	15.23 %
PEP	10.85 %
ABT	9.80 %
MO	8.98 %
MCD	7.89 %
WMT	7.31 %
SNPS	6.72 %
MDLZ	3.31 %
CL	2.72 %

Rendimento	Volatilità	Sharpe
3.66%	18.36%	0.0939

L'estensione ad un campione più ampio di titoli conferma le principali evidenze emerse nel capitolo 4. Anche considerando un campione di circa cento titoli, il modello di Markowitz tende a concentrare il portafoglio a massimo Sharpe su un numero limitato di attività, mentre il portafoglio a minima varianza risulta maggiormente diversificato. Ciò suggerisce che i risultati ottenuti nel testo principale non dipendono esclusivamente dal sottocampione inizialmente selezionato. Tale verifica conferma quindi la robustezza delle conclusioni ottenute nel capitolo

principale, mostrando come il comportamento del modello rimanga sostanzialmente invariato anche ampliando in maniera significativa l'universo investibile.